

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRẦN THU TRANG

**XÂY DỰNG WEBSITE GIỚI THIỆU SẢN PHẨM GIA DỤNG
CHO CỬA HÀNG TOẢN HIỀN, PHƯỜNG PHAN ĐÌNH
PHÙNG, TỈNH THÁI NGUYÊN**

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thái Nguyên – 2026

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG



ĐỒ ÁN
TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Đề tài:

**XÂY DỰNG WEBSITE GIỚI THIỆU SẢN PHẨM GIA DỤNG
CHO CỬA HÀNG TOẢN HIỀN, PHƯỜNG PHAN ĐÌNH
PHÙNG, TỈNH THÁI NGUYÊN**

Sinh viên thực hiện: Trần Thu Trang

Lớp/ Khóa: CNTT K21E

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS Nguyễn Văn Núi

Thái Nguyên – 2026

LỜI CẢM ƠN

Đề tài “Xây dựng website giới thiệu bán đồ gia dụng cho cửa hàng Toàn Hiền, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên” là đồ án tốt nghiệp mà em thực hiện sau thời gian học tập tại Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông. Trong quá trình làm đồ án, em đã nhận được sự giúp đỡ và chỉ bảo từ thầy cô, gia đình và bạn bè. Đây là nguồn động viên lớn giúp em có thêm cố gắng để hoàn thành đề tài của mình.

Em xin gửi lời cảm ơn đến Khoa Công nghệ Thông tin và Nhà trường vì đã tạo cho em môi trường học tập tốt, giúp em có thêm kiến thức và kỹ năng cần thiết. Những điều được học trong thời gian qua đã hỗ trợ em rất nhiều khi thực hiện đồ án này.

Em cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến PGS.TS Nguyễn Văn Núi, giảng viên hướng dẫn của em. Trong thời gian thực hiện đề tài, thầy đã dành thời gian hướng dẫn, góp ý và giúp em chỉnh sửa những phần còn thiếu sót. Nhờ sự hướng dẫn của thầy, em đã hiểu rõ hơn về cách làm một đề tài tốt nghiệp và có thể hoàn thiện đồ án tốt hơn.

Do kiến thức và kinh nghiệm thực tế của em còn hạn chế nên đồ án chắc chắn vẫn còn những điểm chưa hoàn thiện. Em mong nhận được những góp ý từ thầy cô và các bạn để có thể rút kinh nghiệm và học hỏi thêm cho bản thân.

Em xin chân thành cảm ơn!

Thái Nguyên, ngày tháng năm 2026

Sinh viên thực hiện

Trần Thu Trang

LỜI CAM ĐOAN

Em xin cam đoan đồ án tốt nghiệp với đề tài “Xây dựng website giới thiệu bán đồ gia dụng cho cửa hàng Toàn Hiền, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên” là quá trình em tự tìm hiểu, nghiên cứu và thực hiện.

Trong quá trình làm đồ án, em có tham khảo một số tài liệu liên quan và đã ghi rõ nguồn theo đúng quy định. Các nội dung, số liệu, hình ảnh và kết quả được trình bày trong đồ án đều trung thực, không sao chép từ công trình của người khác và không vi phạm bản quyền.

Em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung đồ án của mình. Nếu có sai phạm, em xin chấp nhận mọi hình thức xử lý theo quy định của Khoa Công nghệ Thông tin và Nhà trường.

Thái Nguyên, ngày tháng năm 2026

Sinh viên thực hiện

Trần Thu Trang

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN.....	i
LỜI CAM ĐOAN.....	ii
MỤC LỤC	iii
DANH MỤC HÌNH ẢNH	vi
DANH MỤC BẢNG BIỂU	viii
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN ĐỀ TÀI.....	1
1. Lý do chọn đề tài.....	1
2. Mục tiêu nghiên cứu.....	1
3. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu.....	2
4. Phương pháp thực hiện	2
5. Ý nghĩa thực tiễn.....	3
6. Bố cục báo cáo.....	3
CHƯƠNG 2 XÂY DỰNG HỆ THỐNG WEBSITE	5
1. Công nghệ sử dụng.....	5
1.1. Công nghệ Node.js, Express.js và EJS	5
1.1.1. Giới thiệu chung.....	5
1.1.2. Ưu điểm Node.js, Express.js và EJS	5
1.2. Ngôn ngữ lập trình và giao diện	6
1.2.1. Ngôn ngữ lập trình JavaScript.....	6
1.2.2. Ngôn ngữ giao diện HTML và CSS.....	7
1.3. MySQL.....	8
1.4. XAMPP	9
1.5. Môi trường phát triển ứng dụng – Visual Studio Code.....	10
1.5.1. Tìm hiểu chung về Visual Studio Code.....	10
1.5.2. Lịch sử phát triển	11
1.5.3. Ưu điểm của Visual Studio Code.....	11
1.5.4. Cách cài đặt Visual Studio Code và tích hợp các công nghệ.....	11
2. Phân tích yêu cầu hệ thống.....	15
2.1. Phân tích yêu cầu.....	15

2.1.1. Yêu cầu chức năng.....	15
2.1.2. Yêu cầu phi chức năng.....	17
2.1.3. Kiến trúc hệ thống.....	17
2.2. Thiết kế hệ thống.....	20
2.2.1. Biểu đồ usecase.....	20
2.2.2. Biểu đồ trình tự.....	20
2.2.3. Biểu đồ hoạt động	28
2.2.4. Thiết kế bảng cơ sở dữ liệu	39
2.3. Thiết kế giao diện dành cho khách hàng.....	50
2.3.1. Giao diện Đăng kí	50
2.3.2. Giao diện Đăng nhập.....	51
2.3.3. Giao diện Trang chủ và danh sách sản phẩm.....	51
2.3.4. Giao diện Chi tiết sản phẩm.....	52
2.3.5. Giao diện Giỏ hàng.....	54
2.3.6. Giao diện Đặt hàng và thanh toán.....	55
2.3.7. Giao diện Lịch sử đơn hàng	57
2.3.8. Giao diện Tài khoản thông tin cá nhân.....	58
2.3.9. Giao diện AI/Chatbot tư vấn, tìm kiếm sản phẩm.....	59
2.4. Thiết kế giao diện dành cho Admin	60
2.4.1. Giao diện đăng nhập Admin.....	60
2.4.2. Giao diện Dashboard quản trị.....	60
2.4.3. Giao diện Quản lí đơn hàng	61
2.4.4. Giao diện Quản lí sản phẩm	62
CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ WEBSITE	64
1. Kết quả đạt được	64
2. Đánh giá kết quả	65
2.1. Ưu điểm	65

2.2. Hạn chế	65
2.3. Hướng phát triển.....	65
KẾT LUẬN.....	66
TÀI LIỆU THAM KHẢO	67
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN	69

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2. 1: Bộ ba công nghệ Express, Node.js, EJS.....	5
Hình 2. 2: Ngôn ngữ lập trình JavaScript.....	6
Hình 2. 3: Ngôn ngữ giao diện HTML và CSS	7
Hình 2. 4: MySQL	9
Hình 2. 5: XAMPP.....	10
Hình 2. 6: Logo Visual Studio Code.....	11
Hình 2. 7: Trang chủ VS Code.....	12
Hình 2. 8: Visual Studio Setup.....	12
Hình 2. 9: Giao diện Visual Studio Code.....	13
Hình 2. 10: Cài đặt Node.js.....	13
Hình 2. 11: Khởi tạo dự án	14
Hình 2. 12: Cài đặt Express, EJS.....	14
Hình 2. 13: Cài đặt XAMPP sau đó mở MySQL.....	15
Hình 2. 14: Cài đặt thư viện hỗ trợ kết nối MySQL.....	15
Hình 2. 15: Cấu trúc mô hình MVC	18
Hình 2. 16: Sơ đồ use case tổng quát.....	20
Hình 2. 17: Sơ đồ trình tự cho chức năng đăng kí	21
Hình 2. 18: Sơ đồ trình tự cho chức năng đăng nhập của khách hàng.....	22
Hình 2. 19: Sơ đồ trình tự cho chức năng đăng nhập admin.....	23
Hình 2. 20: Sơ đồ trình tự cho chức năng tìm kiếm sản phẩm.....	24
Hình 2. 21: Sơ đồ trình tự cho chức năng xem chi tiết sản phẩm.....	24
Hình 2. 22: Sơ đồ trình tự cho AI/Chatbot tìm kiếm, tư vấn sản phẩm.....	25
Hình 2. 23: Sơ đồ trình tự cho chức năng quản lí giỏ hàng	26
Hình 2. 24: Sơ đồ trình tự cho chức năng đặt hàng và thanh toán.....	27
Hình 2. 25: Sơ đồ trình tự cho chức năng quản lí sản phẩm	27
Hình 2. 26: Sơ đồ trình tự cho chức năng quản lí đơn hàng.....	28
Hình 2. 27: Sơ đồ hoạt động cho chức năng đăng kí.....	29
Hình 2. 28: Sơ đồ hoạt động cho chức năng đăng nhập của khách hàng	30
Hình 2. 29: Sơ đồ hoạt động cho chức năng đăng nhập của admin.....	31
Hình 2. 30: Sơ đồ hoạt động cho chức năng tìm kiếm sản phẩm	32
Hình 2. 31: Sơ đồ hoạt động cho chức năng xem chi tiết sản phẩm.....	33

Hình 2. 32: Sơ đồ hoạt động cho chức năng AI/Chatbot tìm kiếm, tư vấn sản phẩm...	34
Hình 2. 33: Sơ đồ hoạt động cho chức năng quản lý giỏ hàng.....	35
Hình 2. 34: Sơ đồ hoạt động cho chức năng đặt hàng và thanh toán	36
Hình 2. 35: Sơ đồ hoạt động cho chức năng quản lý sản phẩm	37
Hình 2. 36: Sơ đồ hoạt động cho chức năng quản lý đơn hàng.....	38
Hình 2. 37: Giao diện đăng kí.....	50
Hình 2. 38: Giao diện đăng nhập.....	51
Hình 2. 39: Giao diện trang chủ.....	52
Hình 2. 40: Giao diện danh sách sản phẩm	52
Hình 2. 41: Giao diện chi tiết sản phẩm.....	53
Hình 2. 42: Giao diện chi tiết sản phẩm hiển thị thông tin sản phẩm	53
Hình 2. 43: Giao diện chi tiết sản phẩm hiển thị lượt đánh giá.....	54
Hình 2. 44: Giao diện giỏ hàng	55
Hình 2. 45: Giao diện đặt hàng	56
Hình 2. 46: Giao diện đặt hàng chọn phương thức thanh toán.....	56
Hình 2. 47: Giao diện đặt hàng hiển thị thông tin đơn hàng	57
Hình 2. 48: Giao diện hiển thị thông tin thanh toán	57
Hình 2. 49: Giao diện hiển thị lịch sử đơn hàng	58
Hình 2. 50: Giao diện hiển thị thông tin cá nhân	59
Hình 2. 51: Giao diện hiển thị tính năng AI/Chatbot	59
Hình 2. 52: Giao diện hiển thị đăng nhập dành cho Admin.....	60
Hình 2. 53: Giao diện hiển thị dashboard.....	61
Hình 2. 54: Giao diện hiển thị thống kê đơn hàng và danh mục sản phẩm	61
Hình 2. 56: Giao diện quản lý đơn hàng	62
Hình 2. 57: Giao diện quản lý sản phẩm.....	63

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1. 1: Bảng cơ sở dữ liệu của Users	39
Bảng 1. 2: Bảng cơ sở dữ liệu của Customers	39
Bảng 1. 3: Bảng cơ sở dữ liệu của categories.....	40
Bảng 1. 4: Bảng cơ sở dữ liệu của products	41
Bảng 1. 5: Bảng cơ sở dữ liệu của product_variants.....	42
Bảng 1. 6: Bảng cơ sở dữ liệu của discounts	42
Bảng 1. 7: Bảng cơ sở dữ liệu của carts.....	43
Bảng 1. 8: Bảng cơ sở dữ liệu của orders.....	45
Bảng 1. 9: Bảng cơ sở dữ liệu của order_details.....	45
Bảng 1. 10: Bảng cơ sở dữ liệu của notifications.....	46
Bảng 1. 11: Bảng cơ sở dữ liệu của user_notification.....	47
Bảng 1. 12: Bảng cơ sở dữ liệu view_dashboard.....	47
Bảng 1. 13: Bảng cơ sở dữ liệu view_orders.....	49
Bảng 1. 14: Bảng cơ sở dữ liệu view_getchart_revenue.....	50

CHƯƠNG 1

TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh phát triển của Công nghệ thông tin và Internet ngày càng phát triển như hiện nay, nhu cầu mua sắm trực tuyến đang trở nên phổ biến. Tuy nhiên, nhiều cửa hàng kinh doanh vẫn chủ yếu hoạt động theo hình thức truyền thống, chưa sử dụng website như một công cụ hỗ trợ quảng bá sản phẩm và mở rộng phạm vi tiếp cận khách hàng. Điều này khiến hoạt động kinh doanh còn bị hạn chế và chưa theo kịp xu hướng chung của thị trường.

Đối với Cửa hàng đồ gia dụng Toàn Hiến việc quản lý sản phẩm và bán hàng chủ yếu thực hiện thủ công nên dễ xảy ra sai sót và tốn nhiều thời gian. Ngoài ra, khi không có điều kiện đến cửa hàng, khách hàng sẽ khó nắm bắt thông tin về sản phẩm và lựa chọn mua hàng. Vì vậy, việc xây dựng một website hỗ trợ quản lý và bán hàng là rất cần thiết góp phần cải thiện cách thức kinh doanh và tạo sự thuận tiện cho khách hàng khi mua sắm.

Việc xây dựng website bán hàng không còn là một đề tài mới, những vẫn mang tính ứng dụng cao và phù hợp với xu hướng chuyển đổi số như hiện nay. Em muốn áp dụng kiến thức đã học vào thực tế để hiểu rõ hơn về quy trình phát triển một website nhờ các công nghệ hỗ trợ như Node.js, Express, MySQL cùng với HTML, CSS, JavaScript và EJS nhờ đó việc xây dựng một hệ thống web trở nên hoàn chỉnh, dễ tiếp cận hơn đối với sinh viên CNTT hơn.

Đề tài này không chỉ giúp em nâng cao kỹ năng lập trình web mà còn có thể áp dụng vào hoạt động kinh doanh thực tế của cửa hàng. Sau khi hoàn thành, website không chỉ phục vụ cho việc học mà còn có thể sử dụng thật, hỗ trợ cửa hàng trong hoạt động kinh doanh. Điều này giúp em có thêm kinh nghiệm thực tế và chuẩn bị tốt hơn cho công việc sau này.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Thực tế hiện nay hầu hết các cửa hàng kinh doanh đều muốn tiếp cận tới môi trường số, từ đó khách hàng có thể biết đến họ qua Internet. Em muốn xây dựng một website để giới thiệu và bán các sản phẩm đồ gia dụng đơn giản, dễ sử dụng để khách hàng có thể dễ dàng xem thông tin và mua hàng khi cần. Vận dụng những kiến thức và công nghệ đã học, em thực hiện các nội dung như sau:

- Xây dựng website giới thiệu và bán đồ gia dụng trên nền tảng web.
- Phát triển hệ thống sử dụng Node.js và Express để xử lý back-end.
- Sử dụng HTML, CSS, JavaScript và EJS để xây dựng giao diện động.
- Lưu trữ dữ liệu sản phẩm, khách hàng và đơn hàng bằng MySQL.
- Xây dựng các chức năng cơ bản như thêm, sửa, xóa sản phẩm và quản lý đơn hàng.
- Cho phép khách hàng tìm kiếm, xem chi tiết sản phẩm.
- Xây dựng chức năng giỏ hàng và hỗ trợ đặt hàng trực tuyến.
- Tạo chức năng đăng ký, đăng nhập và phân quyền người dùng.
- Triển khai website trên môi trường local bằng Node.js, chạy bằng lệnh npm start để kiểm thử và vận hành hệ thống.

3. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu

Phạm vi công nghệ:

Trong phạm vi đề tài, em lựa chọn các công nghệ phù hợp để xây dựng website bán đồ gia dụng như sau:

- Sử dụng Node.js và Express để phát triển hệ thống back-end và xử lý các chức năng của website.
- Giao diện được xây dựng bằng HTML, CSS, JavaScript và sử dụng EJS để tạo trang web động.
- Cơ sở dữ liệu sử dụng MySQL để lưu trữ thông tin sản phẩm, khách hàng và đơn hàng.
- Website được chạy trên môi trường local bằng Node.js với lệnh npm start để kiểm thử và hoàn thiện hệ thống.

Đối tượng nghiên cứu:

- Website hướng đến hai đối tượng chính là: chủ cửa hàng và khách hàng.
- Đối với chủ cửa hàng, hệ thống giúp quản lý sản phẩm và đơn hàng một cách dễ dàng, tiết kiệm thời gian. Với khách hàng, website hỗ trợ xem sản phẩm, tìm kiếm và đặt hàng online thuận tiện. Website hướng đến những người có nhu cầu mua đồ gia dụng và mong muốn sử dụng một trang web đơn giản, dễ dùng.

4. Phương pháp thực hiện

- Phân tích yêu cầu người dùng: Xác định các chức năng cần thiết cho website bán đồ gia dụng như quản lý sản phẩm, đơn hàng và tài khoản người dùng. Đồng thời,

hệ thống cần hỗ trợ khách hàng tìm kiếm, xem thông tin sản phẩm và đặt hàng một cách dễ dàng, thuận tiện.

- Lựa chọn mô hình và thiết kế kiến trúc: Sử dụng mô hình MVC để chia hệ thống thành các phần riêng gồm giao diện, xử lý nghiệp vụ và dữ liệu, giúp việc quản lý, bảo trì và mở rộng sau này thuận tiện hơn.
- Triển khai mã nguồn: Sử dụng Node.js và Express để xây dựng back-end, kết hợp HTML, CSS, JavaScript và EJS để phát triển giao diện người dùng. Dữ liệu của hệ thống được quản lý bằng MySQL và website được chạy thử trên môi trường local để kiểm tra hoạt động.
- Kiểm thử và đánh giá hệ thống: Kiểm tra các chức năng chính, nhằm đảm bảo website chạy ổn định, giao diện dễ sử dụng, hiển thị rõ ràng và phản hồi nhanh trong quá trình sử dụng.

5. Ý nghĩa thực tiễn

Đề tài “ Xây dựng website giới thiệu bán đồ gia dụng cho cửa hàng Toàn Hiền, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên” mang lại nhiều ý nghĩa thực tiễn như sau:

Hỗ trợ cửa hàng trong hoạt động kinh doanh

Website cho phép quản lý sản phẩm, đơn hàng và thông tin khách hàng một cách dễ dàng, giúp giảm bớt công việc thủ công và cải thiện hiệu quả bán hàng.

Giúp khách hàng mua sắm thuận tiện hơn

Người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm, xem thông tin sản phẩm và đặt hàng trực tuyến mà không cần đến trực tiếp cửa hàng, phù hợp với nhu cầu mua sắm hiện nay.

Góp phần tiếp cận xu hướng bán hàng online

Việc xây dựng website giúp cửa hàng từng bước tiếp cận với mô hình bán hàng trực tuyến, mở rộng phạm vi khách hàng và nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Ý nghĩa học tập và phát triển kỹ thuật

Về mặt học tập, đề tài giúp em áp dụng các công nghệ như Node.js, Express, MySQL và EJS vào thực tế, đồng thời rèn luyện kỹ năng xây dựng và thiết kế một hệ thống web hoàn chỉnh. Quá trình thực hiện đó giúp em củng cố kiến thức chuyên môn và chuẩn bị tốt hơn cho công việc sau này.

6. Bố cục báo cáo

Bài báo cáo được bố cục thành 3 chương, nội dung cụ thể như sau:

Chương 1 - Tổng quan đề tài

Trình bày về lý do chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, phương pháp thực hiện, ý nghĩa thực tiễn cùng với cấu trúc tổng thể của báo cáo.

Chương 2 - Xây dựng hệ thống website

Trình bày các công nghệ chính được sử dụng trong đề tài như Node.js, Express, MySQL, HTML, CSS, JavaScript và EJS.

Mô tả các yêu cầu của hệ thống, thiết kế các sơ đồ như Use Case, sơ đồ hoạt động, sơ đồ cơ sở dữ liệu (ERD) và kiến trúc hệ thống.

Giới thiệu một số chức năng của website như quản lý sản phẩm, giỏ hàng, đặt hàng, cùng với các giao diện thực tế của hệ thống.

Chương 3 - Kết quả và đánh giá

Tổng kết những kết quả đạt được sau khi xây dựng hệ thống, đánh giá các ưu điểm và hạn chế còn tồn tại. Đồng thời đề xuất hướng phát triển trong tương lai để hoàn thiện website tốt hơn.

Ngoài ra, báo cáo còn bao gồm phần tài liệu tham khảo nhằm liệt kê các nguồn tài liệu, công cụ và công nghệ đã được sử dụng trong quá trình thực hiện đề tài.

CHƯƠNG 2

XÂY DỰNG HỆ THỐNG WEBSITE

1. Công nghệ sử dụng

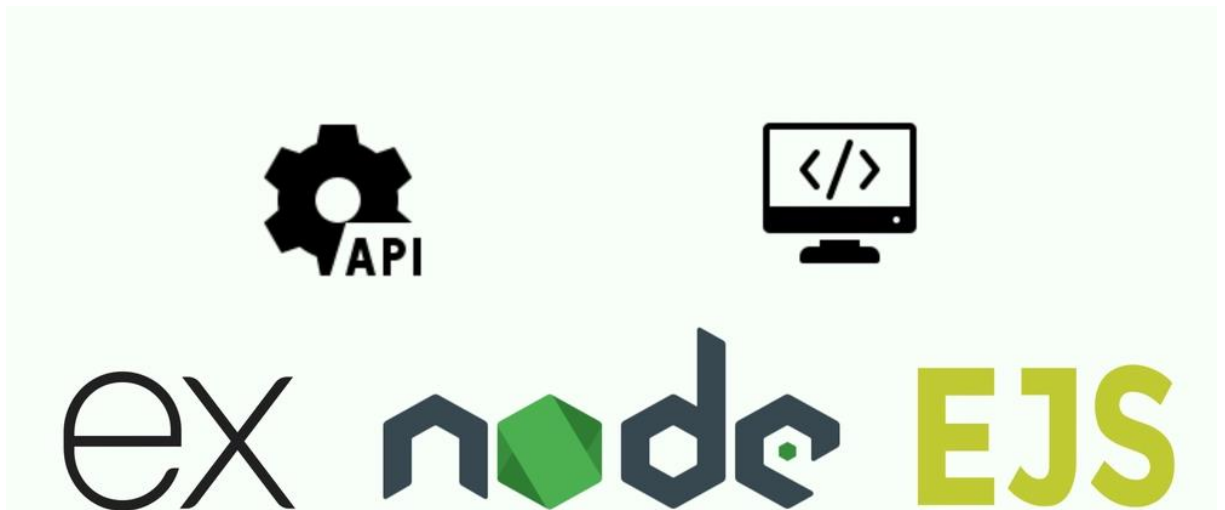
1.1. Công nghệ Node.js, Express.js và EJS

1.1.1. Giới thiệu chung

Node.js là một môi trường thực thi cho phép bạn chạy JavaScript bên ngoài trình duyệt - ở phía máy chủ [1].

Express.js là một framework được sử dụng phổ biến cùng Node.js nhằm hỗ trợ xây dựng ứng dụng web và API. Framework này giúp đơn giản hóa quá trình xử lý route, middleware và các yêu cầu từ phía người dùng [1].

EJS (Embedded JavaScript Templates) là một ngôn ngữ mẫu đơn giản cho phép bạn tạo mã HTML bằng JavaScript thuần túy [1].



Hình 2. 1: Bộ ba công nghệ Express, Node.js, EJS

1.1.2. Ưu điểm Node.js, Express.js và EJS

Công nghệ Node.js

- Sử dụng JavaScript cho cả Front-end và Back-end.
- Có tốc độ xử lý nhanh nhờ Google V8 Engine.
- Có khả năng tiếp nhận và phản hồi nhiều yêu cầu từ người dùng trong cùng thời điểm.
- Dễ mở rộng và phát triển website.
- Có nhiều thư viện hỗ trợ thông qua npm.

Công nghệ Express

- Hỗ trợ xây dựng website nhanh và dễ quản lý.
- Xử lý route và URL rõ ràng.
- Dễ tích hợp với MySQL và EJS.
- Hỗ trợ mở rộng chức năng linh hoạt.
- Đơn giản hóa quá trình xây dựng server bằng Node.js.

Công nghệ EJS

- Dễ dàng nhúng JavaScript vào HTML.
- Hỗ trợ hiển thị dữ liệu động trên giao diện web.
- Cú pháp đơn giản và dễ dàng sử dụng.
- Giúp tái sử dụng giao diện và giảm lặp mã nguồn.
- Dễ tích hợp với Node.js và Express.js.

1.2. Ngôn ngữ lập trình và giao diện

1.2.1. Ngôn ngữ lập trình JavaScript

JavaScript là ngôn ngữ lập trình bậc cao phổ biến dùng để tạo ra các trang web tương tác, được tích hợp và nhúng vào HTML giúp website trở nên sống động hơn [2]. JavaScript đóng vai trò như một phần của trang web, thực thi cho phép Client-Side Script từ phía người dùng cũng như phía máy chủ (Nodejs) tạo ra các trang web động [2].



Hình 2. 2: Ngôn ngữ lập trình JavaScript

Lịch sử phát triển

JavaScript là ngôn ngữ lập trình được Brendan Eich phát triển tại Netscape, ban đầu mang tên Mocha trước khi đổi thành LiveScript và cuối cùng là JavaScript.

Trải qua nhiều giai đoạn phát triển, JavaScript dần trở thành một trong những công nghệ quan trọng nhất trong lĩnh vực lập trình web hiện nay. Ngôn ngữ này được chuẩn hóa theo bộ tiêu chuẩn ECMAScript nhằm đảm bảo khả năng hoạt động ổn định trên nhiều trình duyệt và thiết bị khác nhau. Theo nhiều thống kê, JavaScript được sử dụng rộng rãi trên phần lớn các website hiện đại và hỗ trợ xây dựng các chức năng tương tác như menu xổ xuống, hiệu ứng chuyển động hay slide hình ảnh trên trang web [2].

Ưu điểm của JavaScript

- Dễ học [2].
- Dễ phát hiện lỗi và sửa lỗi nhanh [2].
- Trình duyệt dịch mà không cần compiler [2].
- Hoạt động trên nhiều nền tảng và trình duyệt [2].
- Ngôn ngữ lập trình nhẹ và nhanh [2].
- Gắn trên các element hoặc events của trang web [2].
- Tăng trải nghiệm người dùng trên website [2].
- Kiểm tra input một cách linh hoạt [2].
- Giao diện giàu tính năng [2].

1.2.2. Ngôn ngữ giao diện HTML và CSS

HTML được sử dụng để xây dựng cấu trúc cơ bản của trang web, bao gồm các thành phần như tiêu đề, văn bản, hình ảnh và liên kết [3].

Bên cạnh đó, CSS hỗ trợ thiết kế giao diện bằng cách điều chỉnh màu sắc, bố cục, kích thước chữ và bổ sung các hiệu ứng hiển thị cho website [3].

Việc kết hợp HTML và CSS giúp trang web có giao diện trực quan, dễ thao tác và tương thích với nhiều thiết bị khác nhau [3].



Hình 2. 3: Ngôn ngữ giao diện HTML và CSS

Ưu điểm của HTML

- HTML có cú pháp tương đối đơn giản và dễ tiếp cận đối với người mới học lập trình web. Ngôn ngữ này sử dụng các thẻ như <p> để tạo đoạn văn, để hiển thị hình ảnh và <a> để chèn liên kết vào trang web [4].
- Chỉ với một trình soạn thảo văn bản cơ bản và trình duyệt web, người dùng đã có thể tạo và chạy một trang web đơn giản mà không cần sử dụng các phần mềm phức tạp [4].
- Ngoài ra, HTML được hỗ trợ rộng rãi trên hầu hết các trình duyệt và thiết bị hiện đại, giúp nội dung hiển thị ổn định trên nhiều nền tảng khác nhau [4].
- Ngôn ngữ này cũng có khả năng tương thích với các phiên bản cũ, hạn chế tình trạng lỗi thời của website theo thời gian [4].
- Bên cạnh đó, HTML có thể kết hợp hiệu quả với CSS, JavaScript và nhiều công nghệ khác để xây dựng các ứng dụng web hiện đại và giàu tính năng [4].

Ưu điểm của CSS

- CSS giúp tiết kiệm thời gian trong quá trình thiết kế website nhờ khả năng tái sử dụng các quy tắc định dạng trên nhiều trang web khác nhau [5].
- Sau khi thiết lập kiểu hiển thị cho một phần tử HTML, người dùng có thể áp dụng lại cho các trang khác mà không cần viết lại nhiều lần [5].
- Ngoài ra, CSS sử dụng lượng mã lệnh tương đối ngắn gọn nên hỗ trợ cải thiện tốc độ tải trang và tối ưu hiệu suất hiển thị website [5].
- Việc bảo trì giao diện cũng trở nên thuận tiện hơn vì chỉ cần chỉnh sửa tại một vị trí, toàn bộ các thành phần liên quan trên website sẽ được cập nhật tự động [5].
- Bên cạnh đó, CSS có khả năng tương thích tốt với nhiều thiết bị và kích thước màn hình khác nhau, giúp website hiển thị ổn định trên cả máy tính lẫn thiết bị di động [5].

1.3. MySQL

MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở được sử dụng phổ biến trong quá trình phát triển ứng dụng và website [6]. Hệ quản trị này hỗ trợ lưu trữ, quản lý và truy xuất dữ liệu một cách hiệu quả thông qua mô hình cơ sở dữ liệu

quan hệ [6]. Ngoài ra, MySQL được cung cấp miễn phí và thường xuất hiện trong bộ công nghệ LAMP gồm Linux, Apache, MySQL và PHP để xây dựng các hệ thống web [6].



Hình 2. 4: MySQL

Ưu điểm

- MySQL được đánh giá là hệ quản trị cơ sở dữ liệu có tốc độ xử lý nhanh, hoạt động ổn định và tương đối dễ sử dụng trong quá trình phát triển ứng dụng [7].
- Hệ thống này cung cấp nhiều chức năng hỗ trợ quản lý dữ liệu thông qua ngôn ngữ SQL và phù hợp với nhiều quy mô ứng dụng khác nhau [7].
- Bên cạnh đó, MySQL còn được chú trọng về tính bảo mật, đáp ứng tốt nhu cầu truy cập dữ liệu trên môi trường Internet [7].
- Công cụ này cũng có khả năng mở rộng và xử lý lượng dữ liệu lớn khi hệ thống phát triển [7].
- Ngoài ra, MySQL tương thích với nhiều hệ điều hành như Windows, Linux hay UNIX, đồng thời hỗ trợ kết nối giữa máy khách và máy chủ thông qua mạng nội bộ hoặc Internet [7].
- Hệ quản trị này còn hỗ trợ cơ chế transaction giúp thực hiện khôi phục, cam kết và phục hồi dữ liệu khi xảy ra sự cố [7].

1.4. XAMPP

Xampp là một phần mềm mã nguồn mở đa nền tảng, được thiết kế để giả lập máy chủ web cục bộ (localhost), phù hợp cho môi trường phát triển website trên máy tính cá nhân [8].



Hình 2. 5: XAMPP

Ưu điểm

XAMPP là công cụ hỗ trợ tạo môi trường máy chủ web cục bộ với nhiều thành phần được tích hợp sẵn như Apache, PHP và MySQL [9].

Nhờ đó, người dùng không cần cài đặt riêng lẻ từng phần mềm mà vẫn có thể thiết lập một web server hoàn chỉnh để phục vụ quá trình phát triển và kiểm thử website [9].

Bên cạnh đó, XAMPP là phần mềm mã nguồn mở, có giao diện quản lý đơn giản, cho phép người dùng dễ dàng khởi động, dừng hoặc cấu hình các dịch vụ máy chủ khi cần [9].

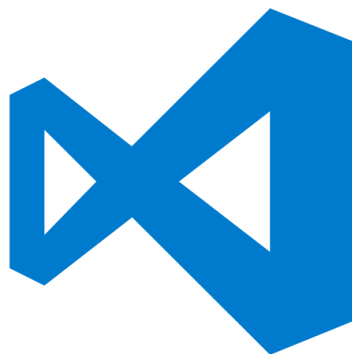
Công cụ này cũng có khả năng hoạt động trên nhiều hệ điều hành như Windows, macOS và Linux, giúp việc triển khai môi trường lập trình trở nên linh hoạt hơn [9].

Ngoài ra, XAMPP có cách cấu hình tương đối dễ tiếp cận và cung cấp nhiều chức năng hữu ích cho người phát triển web [9].

1.5. Môi trường phát triển ứng dụng – Visual Studio Code

1.5.1. Tìm hiểu chung về Visual Studio Code

Visual Studio Code là trình soạn thảo mã nguồn miễn phí do Microsoft phát triển, có thể sử dụng trên nhiều hệ điều hành khác nhau [10]. Công cụ này được nhiều lập trình viên lựa chọn nhờ giao diện dễ sử dụng, hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình và có khả năng mở rộng thông qua hệ thống tiện ích mở rộng [10]. Nhờ các tính năng hỗ trợ viết mã, quản lý dự án và gỡ lỗi, VS Code trở thành một môi trường làm việc thuận tiện trong quá trình phát triển phần mềm và website [10].



Hình 2. 6: Logo Visual Studio Code

1.5.2. Lịch sử phát triển

Quá trình phát triển của Visual Studio Code bắt đầu khi Microsoft công bố phiên bản thử nghiệm tại sự kiện Build 2015 vào ngày 29/4/2015 [11].

Sau đó, ngày 18/11/2015, VS Code được phát hành theo giấy phép MIT, mã nguồn được đưa lên GitHub và tính năng Extension cũng được giới thiệu nhằm mở rộng khả năng sử dụng của công cụ [12].

Đến ngày 14/4/2016, Visual Studio Code kết thúc giai đoạn thử nghiệm và được phát hành chính thức [13].

1.5.3. Ưu điểm của Visual Studio Code

Miễn phí và Mã nguồn mở: Phần mềm lập trình web Visual Studio Code là một công cụ mã nguồn mở hoàn toàn miễn phí, giúp bạn tiết kiệm ngân sách cho dự án phát triển của mình [14].

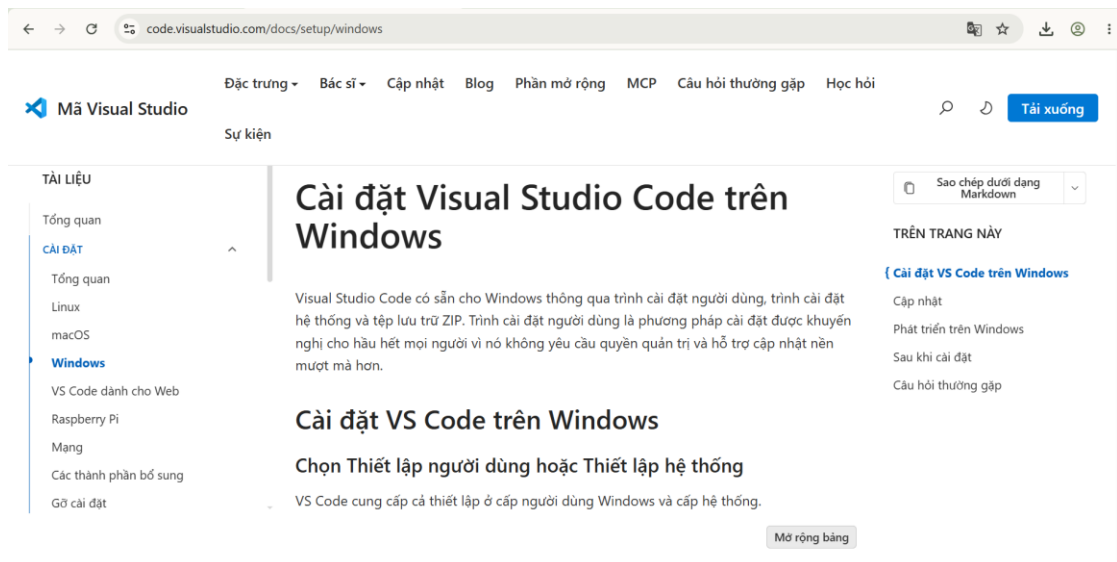
Đa dạng trong Tích hợp ngôn ngữ và Frameworks: VS Code hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình và frameworks khác nhau, bao gồm HTML, CSS, JavaScript, TypeScript, Python, Ruby và nhiều ngôn ngữ khác. Điều này làm cho nó trở thành một công cụ đa năng cho nhiều loại dự án phát triển web [14].

Hiệu suất tốt và tiêu thụ ít tài nguyên hệ thống: VS Code được thiết kế để chạy nhanh chóng và tiêu thụ ít tài nguyên hệ thống, giúp bạn làm việc hiệu quả ngay cả trên máy tính có cấu hình thấp [14].

1.5.4. Cách cài đặt Visual Studio Code và tích hợp các công nghệ

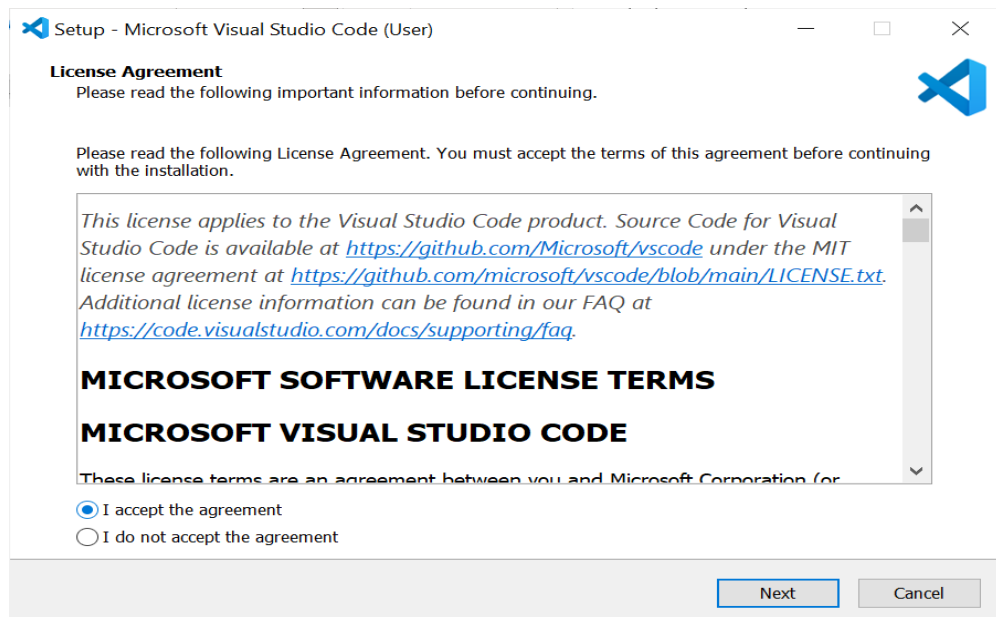
Cài đặt VS Code

Bước 1: Tại trang chủ của Visual Studio, tiến hành tải xuống bộ công cụ để tiến hành cài đặt.



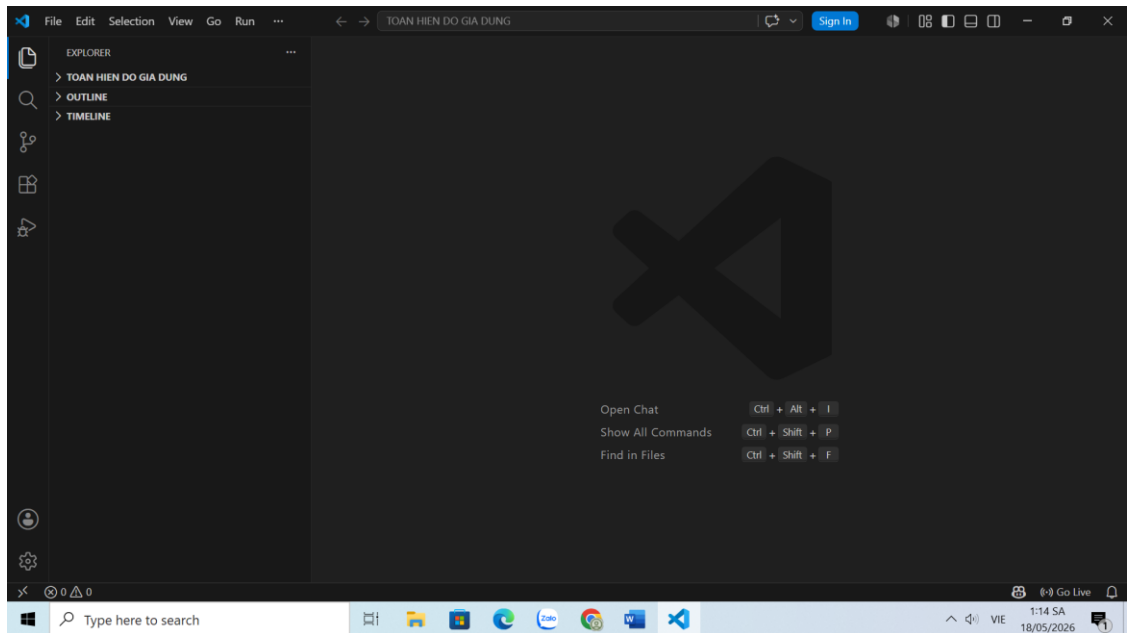
Hình 2. 7: Trang chủ VS Code

Bước 2: Sau khi tải về được file .exe, tiến hành cài đặt công cụ VS Code.



Hình 2. 8: Visual Studio Setup

Bước 3: Sau khi Setup xong mở phần mềm lên thì sẽ hiện giao diện của Visual Studio Code như hình:



Hình 2. 9: Giao diện Visual Studio Code

Bước 4: Cài đặt Node.js sau khi cài đặt xong mở Command Prompt và kiểm tra bằng lệnh:

```
C:\Windows\system32\CMD.exe
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.7184]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

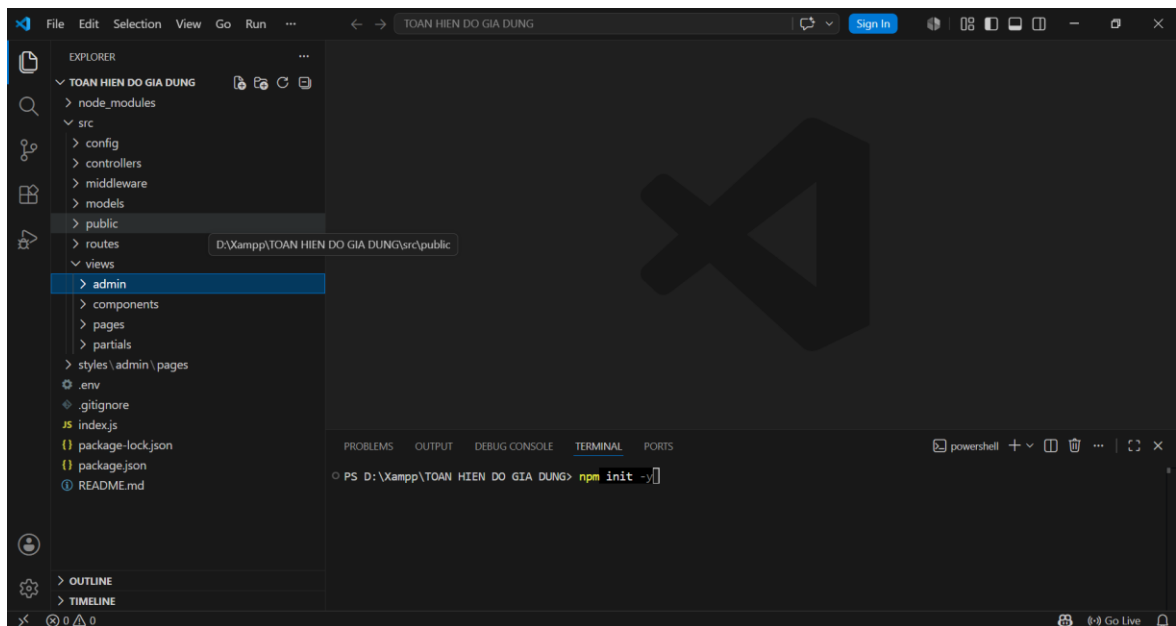
C:\Users\Dell Latitude 5430>node -v
v24.14.0

C:\Users\Dell Latitude 5430>npm -v
11.9.0

C:\Users\Dell Latitude 5430>
```

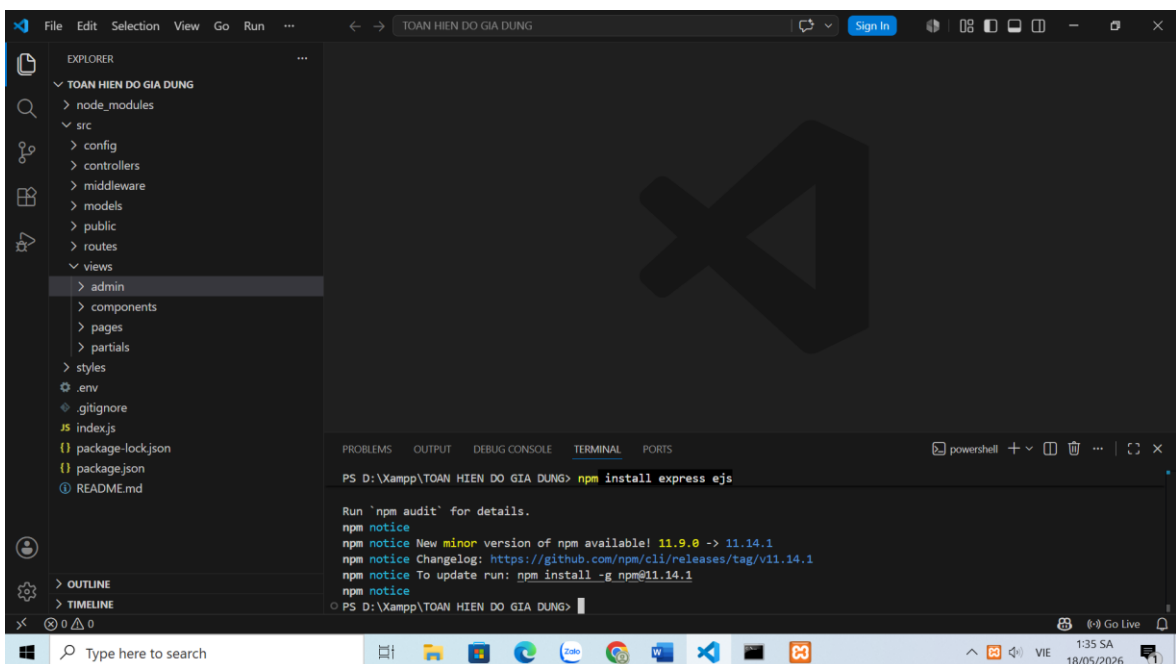
Hình 2. 10: Cài đặt Node.js

Bước 5: Tạo một thư mục chứa mã nguồn website, sau đó mở thư mục này bằng Visual Studio Code. Khởi tạo dự án Node.js



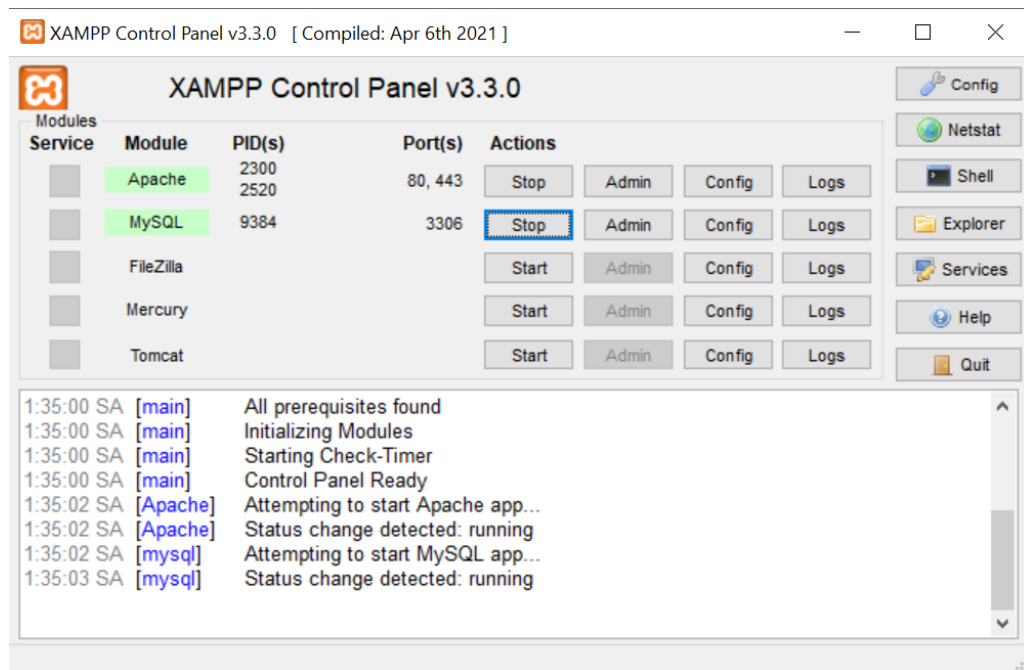
Hình 2. 11: Khởi tạo dự án

Bước 6: Cài đặt Express.js và EJS



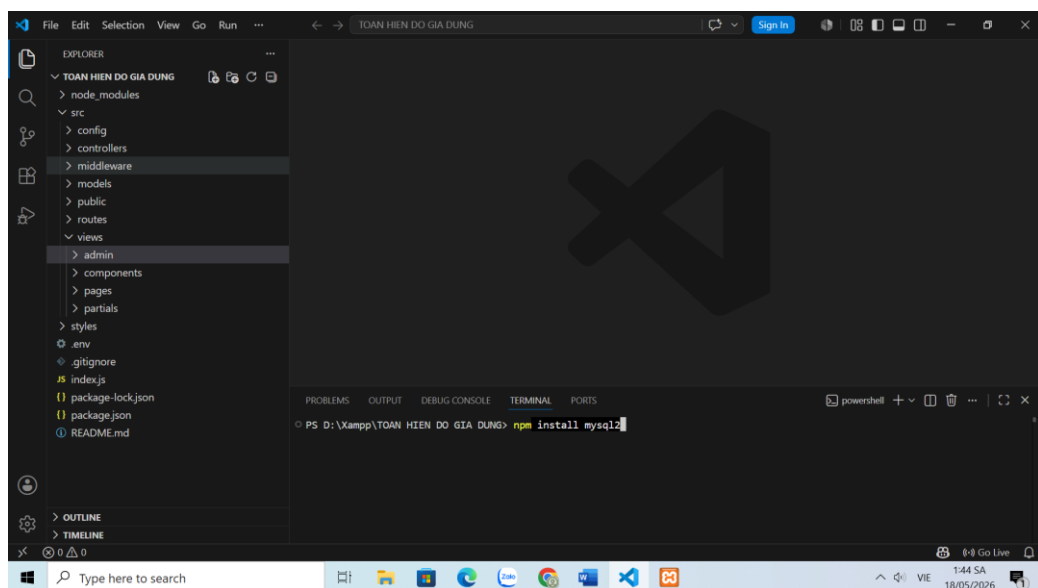
Hình 2. 12: Cài đặt Express, EJS

Bước 7: Cài đặt XAMPP và MySQL sau đó mở XAMPP Control Panel và bật dịch vụ MySQL như hình:



Hình 2. 13: Cài đặt XAMPP sau đó mở MySQL

Bước 8: Kết nối Node.js với MySQL.



Hình 2. 14: Cài đặt thư viện hỗ trợ kết nối MySQL

2. Phân tích yêu cầu hệ thống

2.1. Phân tích yêu cầu

2.1.1. Yêu cầu chức năng

Quản lý tài khoản người dùng

Website cho phép người dùng đăng ký, đăng nhập vào hệ thống bằng thông tin cá nhân đã đăng kí. Sau khi đăng nhập, người dùng có thể thực hiện các chức năng

như mua hàng, xem cho tiết sản phẩm, xem lịch sử đơn hàng và quản lý thông tin cá nhân của mình.

Hiển thị danh sách sản phẩm

Website hiển thị danh sách các sản phẩm đồ gia dụng theo từng danh mục cụ thể. Người dùng có thể dễ dàng xem và lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình thông qua giao diện trực quan.

Tìm kiếm sản phẩm

Website hỗ trợ chức năng tìm kiếm sản phẩm theo tên, giúp người dùng nhanh chóng tìm được sản phẩm mong muốn mà không cần mất nhiều thời gian tìm kiếm thủ công.

Xem chi tiết sản phẩm

Khi chọn một sản phẩm, người dùng có thể xem thông tin chi tiết như tên sản phẩm, giá, mô tả, hình ảnh, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan khác. Điều này giúp người dùng có cái nhìn rõ hơn trước khi quyết định mua hàng.

Quản lý giỏ hàng

Người dùng có thể thêm sản phẩm vào giỏ hàng, cập nhật số lượng hoặc xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng. Giỏ hàng giúp người dùng quản lý các sản phẩm đã chọn trước khi tiến hành đặt hàng.

Đặt hàng và thanh toán

Sau khi chọn sản phẩm, người dùng có thể tiến hành đặt hàng bằng cách nhập thông tin nhận hàng. Hệ thống sẽ lưu lại thông tin đơn hàng để xử lý và giao hàng cho khách.

Quản lý đơn hàng

Người dùng có thể xem lại các đơn hàng đã đặt, theo dõi trạng thái đơn hàng như đang xử lý, đã giao hoặc đã hoàn thành.

Quản lý sản phẩm (Admin)

Quản trị viên có thể thêm, sửa, xóa sản phẩm trong hệ thống. Ngoài ra có thể quản lý danh mục sản phẩm để phân loại hàng hóa rõ ràng hơn.

Quản lý đơn hàng (Admin)

Admin có thể xem danh sách đơn hàng, xác nhận đơn và cập nhật trạng thái đơn hàng để đảm bảo quá trình xử lý diễn ra chính xác.

2.1.2. Yêu cầu phi chức năng

Hiệu năng

Hệ thống website cần được tối ưu để có thể phản hồi nhanh khi người dùng thực hiện các thao tác như tìm kiếm sản phẩm, thêm vào giỏ hàng hay đặt hàng. Các trang cần tải nhanh, hạn chế tình trạng chờ lâu hoặc giật lag, đảm bảo trải nghiệm sử dụng mượt mà cho người dùng.

Giao diện

Giao diện website được thiết kế đơn giản, dễ nhìn và dễ sử dụng. Người dùng, kể cả những người không rành về công nghệ, vẫn có thể thao tác dễ dàng như tìm kiếm sản phẩm, thêm vào giỏ hàng và đặt hàng mà không gặp khó khăn.

Bảo mật

Hệ thống cần đảm bảo an toàn thông tin người dùng như tài khoản, mật khẩu và thông tin đơn hàng. Mật khẩu được mã hóa khi lưu trữ, hạn chế truy cập trái phép và đảm bảo dữ liệu không bị rò rỉ.

Khả năng mở rộng

Website được xây dựng theo mô hình tách biệt giữa frontend và backend (sử dụng Node.js và Express), giúp dễ dàng nâng cấp, bảo trì và bổ sung thêm các chức năng mới trong tương lai như thanh toán online hoặc tích hợp chatbot.

Khả năng truy cập

Website có thể truy cập trên nhiều trình duyệt phổ biến và hiển thị tốt trên các thiết bị khác nhau như máy tính, điện thoại. Điều này giúp người dùng có thể sử dụng hệ thống một cách linh hoạt.

Tính dễ sử dụng

Các chức năng được bố trí hợp lý, rõ ràng. Quy trình mua hàng được thiết kế đơn giản, giúp người dùng thực hiện từ chọn sản phẩm đến đặt hàng một cách nhanh chóng và thuận tiện.

2.1.3. Kiến trúc hệ thống

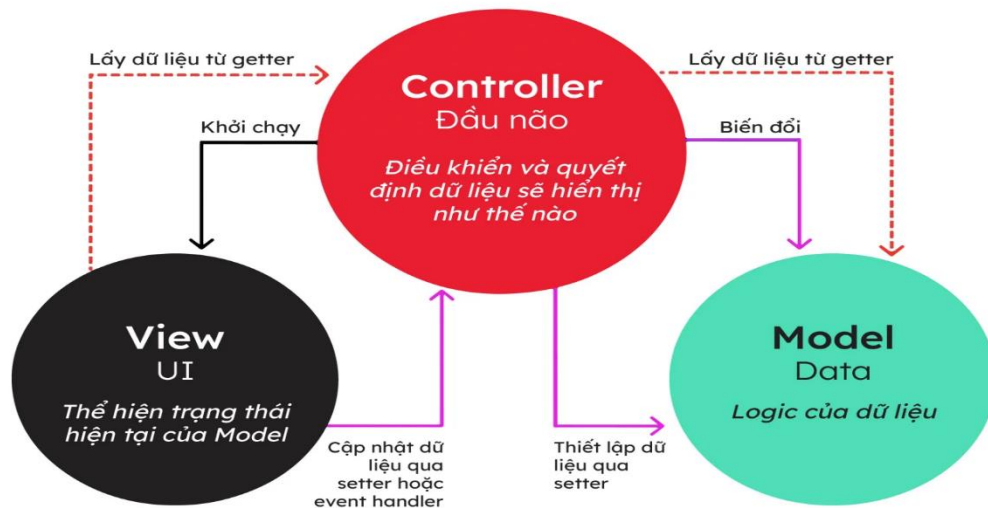
Thông tin chung về mô hình MVC

Mô hình MVC viết tắt của Model-View-Controller là phương pháp chia nhỏ các thành phần dữ liệu (data), trình bày (output) và dữ liệu nhập từ người dùng

(input) [15]. Mỗi thành phần kiến trúc được xây dựng để xử lý các khía cạnh phát triển cụ thể của một ứng dụng [16].

Cấu trúc của mô hình MVC

Mẫu Kiến trúc MVC



Hình 2. 15: Cấu trúc mô hình MVC

Cấu trúc mô hình MVC gồm 3 phần chính:

- Trong mô hình MVC, **Model** là thành phần phụ trách xử lý dữ liệu và làm việc trực tiếp với cơ sở dữ liệu. Thành phần này thực hiện các thao tác như thêm, sửa, xóa, tìm kiếm và truy vấn dữ liệu khi hệ thống có yêu cầu [17].
- **View** có nhiệm vụ hiển thị dữ liệu và giao diện cho người dùng. Đây là phần giúp người dùng quan sát thông tin, thao tác với hệ thống và thường được xây dựng từ các tệp giao diện như HTML, CSS hoặc template [17].
- **Controller** đóng vai trò trung gian giữa Model và View. Thành phần này tiếp nhận yêu cầu từ người dùng, điều hướng xử lý nghiệp vụ, gọi Model để lấy hoặc cập nhật dữ liệu, sau đó chuyển kết quả sang View để hiển thị lại cho người dùng [17].

Ưu điểm của Kiến trúc MVC

Mô hình MVC giúp quá trình xây dựng và quản lý ứng dụng trở nên rõ ràng hơn nhờ việc tách hệ thống thành ba thành phần chính gồm Model, View và Controller [15]. Việc phân chia này giúp mã nguồn dễ bảo trì, dễ mở rộng và thuận

tiện hơn khi cần nâng cấp chức năng trong tương lai [15]. Bên cạnh đó, từng thành phần trong mô hình có thể được phát triển và kiểm tra tương đối độc lập, từ đó hỗ trợ các nhóm lập trình làm việc song song hiệu quả hơn [15].

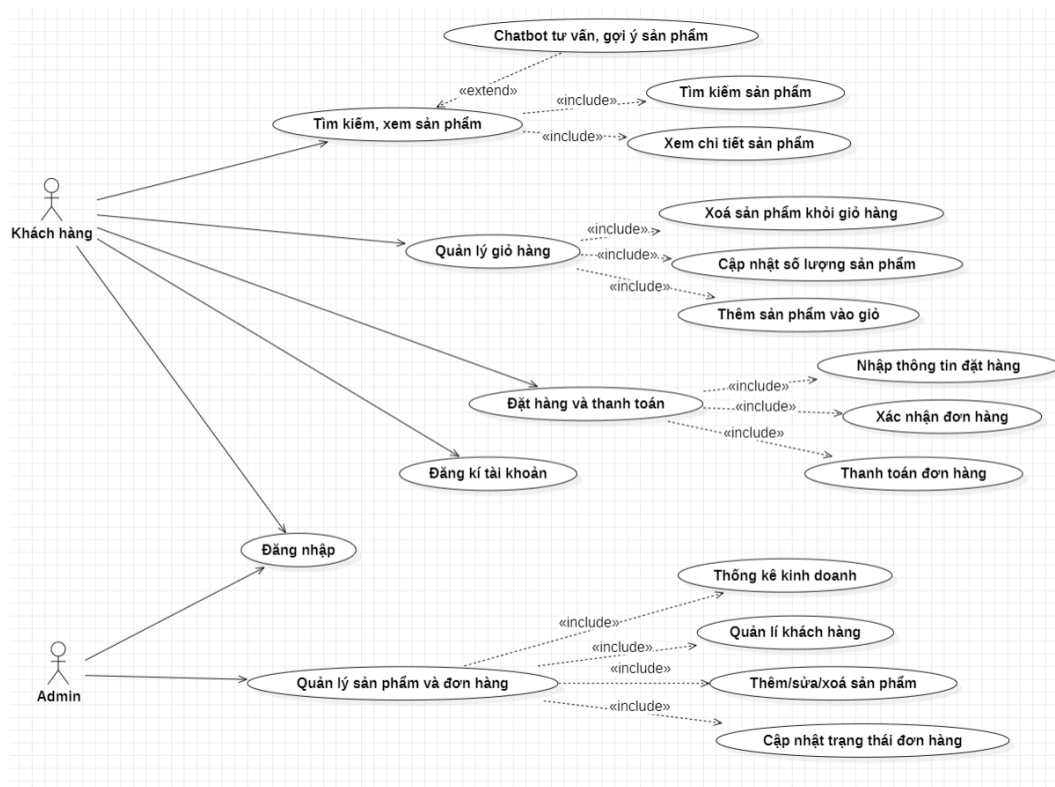
Ngoài ra, MVC còn giúp giảm sự phụ thuộc giữa giao diện, dữ liệu và xử lý nghiệp vụ, làm cho cấu trúc chương trình dễ hiểu và dễ kiểm soát hơn [15]. Mô hình này cũng phù hợp với các dự án web có quy mô vừa và lớn, vì nhiều lập trình viên có thể cùng tham gia phát triển các phần khác nhau của hệ thống [15]. Nhờ đặc điểm tách lớp rõ ràng, việc kiểm thử từng chức năng, từng lớp xử lý cũng trở nên thuận tiện hơn [15].

Nhược điểm của Kiến trúc MVC

MVC vẫn có một số hạn chế như làm tăng độ phức tạp của hệ thống, khiến việc đọc, sửa, kiểm thử và tái sử dụng mã nguồn khó khăn hơn [15]. Mô hình này cũng không hỗ trợ sẵn cơ chế xác thực chính thức, đồng thời có thể gặp khó khăn khi áp dụng với các giao diện người dùng hiện đại [15]. Ngoài ra, việc triển khai MVC hiệu quả đòi hỏi lập trình viên có kiến thức về nhiều công nghệ và cần quản lý tốt phần Controller để tránh tập trung quá nhiều mã xử lý [15].

2.2. Thiết kế hệ thống

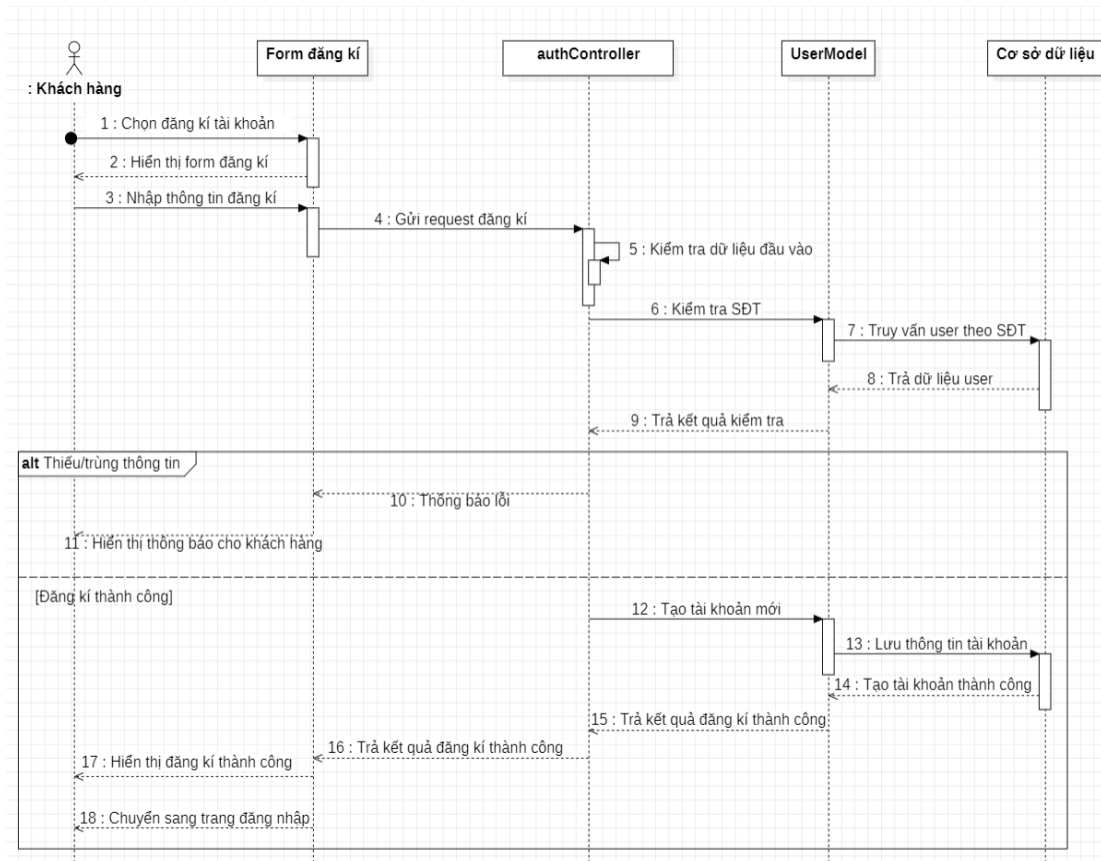
2.2.1. Biểu đồ usecase



Hình 2. 16: Sơ đồ use case tổng quát

2.2.2. Biểu đồ trình tự

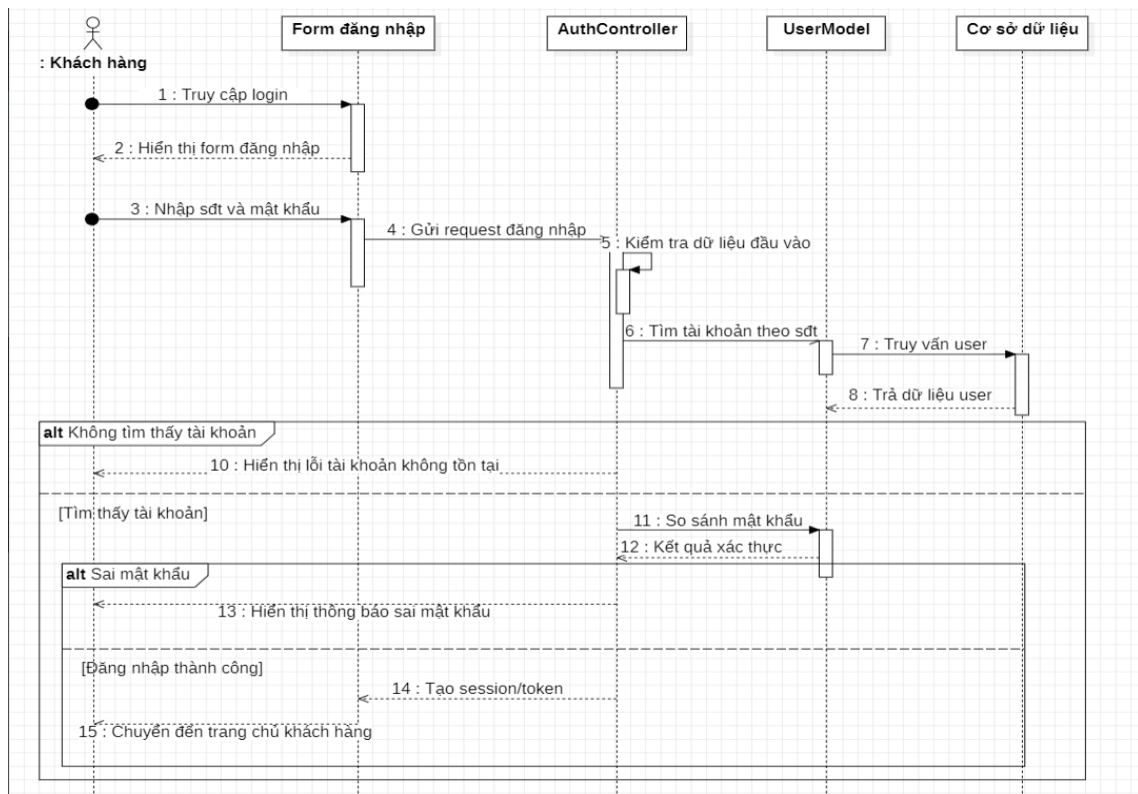
Biểu đồ trình tự cho chức năng đăng kí: mô tả quá trình tương tác giữa Khách hàng, Form đăng kí, AuthController, UserModel và Cơ sở dữ liệu trong chức năng đăng kí tài khoản. Hệ thống tiếp nhận thông tin đăng kí, kiểm tra dữ liệu và kiểm tra số điện thoại trong Cơ sở dữ liệu. Nếu thông tin không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi; nếu hợp lệ, hệ thống lưu tài khoản mới, thông báo đăng kí thành công và chuyển khách hàng sang trang đăng nhập.



Hình 2. 17: Sơ đồ trình tự cho chức năng đăng kí

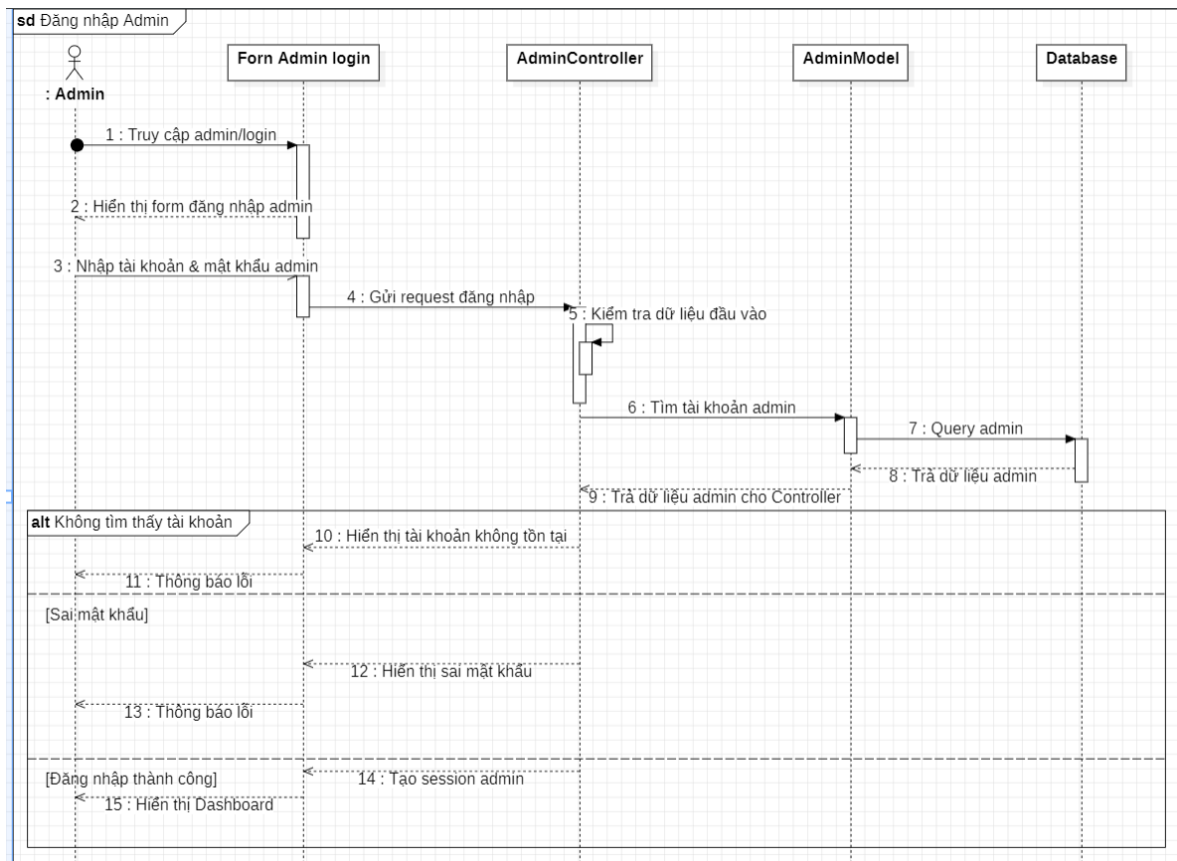
Biểu đồ trình tự cho chức năng đăng nhập

Biểu đồ trình tự cho chức năng đăng nhập của Khách hàng: mô tả quá trình tương tác giữa Khách hàng, Form đăng nhập, AuthController, UserModel và Cơ sở dữ liệu trong chức năng đăng nhập. Khách hàng nhập số điện thoại và mật khẩu, Form đăng nhập gửi yêu cầu đến AuthController. AuthController kiểm tra dữ liệu, gọi UserModel truy vấn tài khoản trong Cơ sở dữ liệu và xác thực mật khẩu. Nếu tài khoản không tồn tại hoặc mật khẩu sai, hệ thống hiển thị thông báo lỗi; nếu hợp lệ, hệ thống tạo session/token và chuyển khách hàng sang trang chủ.



Hình 2. 18: Sơ đồ trình tự cho chức năng đăng nhập của khách hàng

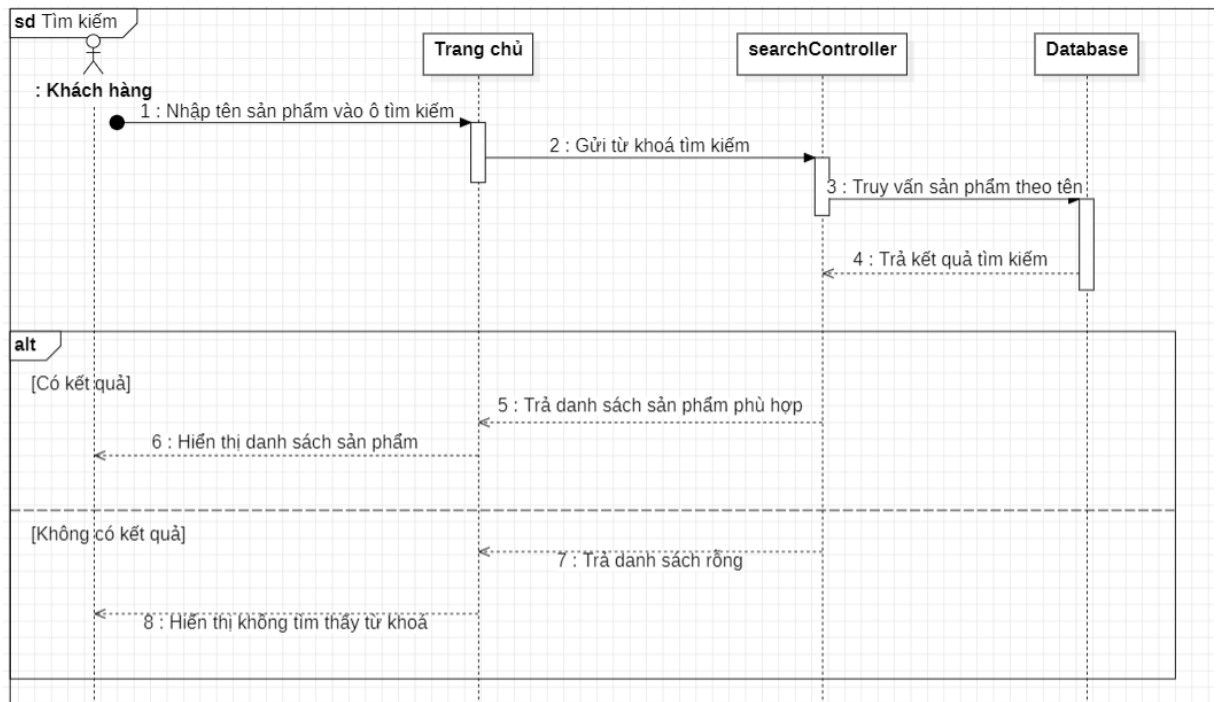
Biểu đồ trình tự cho chức năng đăng nhập của Admin: mô tả trình tự đăng nhập của Admin thông qua Form Admin login, AdminController, AdminModel và Database. Admin nhập tài khoản và mật khẩu, hệ thống kiểm tra dữ liệu, truy vấn tài khoản admin trong Database và trả kết quả xác thực. Nếu tài khoản không tồn tại hoặc sai mật khẩu, hệ thống hiển thị thông báo lỗi; nếu hợp lệ, hệ thống tạo session admin và chuyển đến Dashboard quản trị.



Hình 2. 19: Sơ đồ trình tự cho chức năng đăng nhập admin

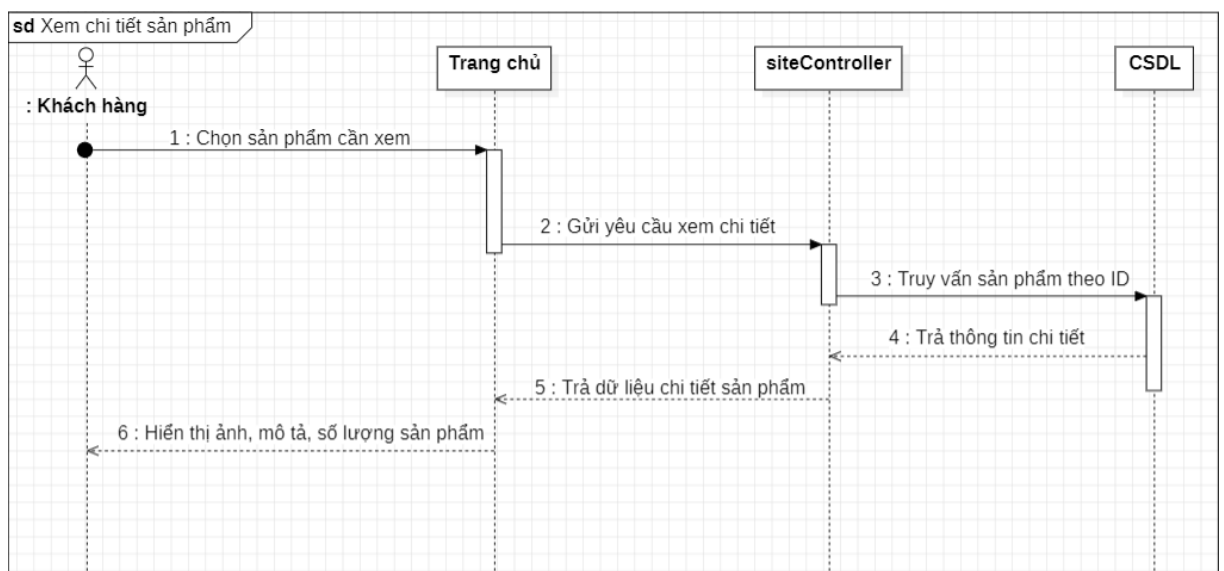
Biểu đồ trình tự cho chức năng tìm kiếm và xem chi tiết sản phẩm

Biểu đồ trình tự cho chức năng tìm kiếm sản phẩm: mô tả quá trình tự tìm kiếm sản phẩm của khách hàng trên website. Khách hàng nhập từ khóa tìm kiếm tại Trang chủ, hệ thống gửi từ khóa đến searchController để truy vấn sản phẩm trong Database. Nếu tìm thấy sản phẩm phù hợp, hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm cho khách hàng; nếu không tìm thấy, hệ thống hiển thị thông báo không có kết quả phù hợp.



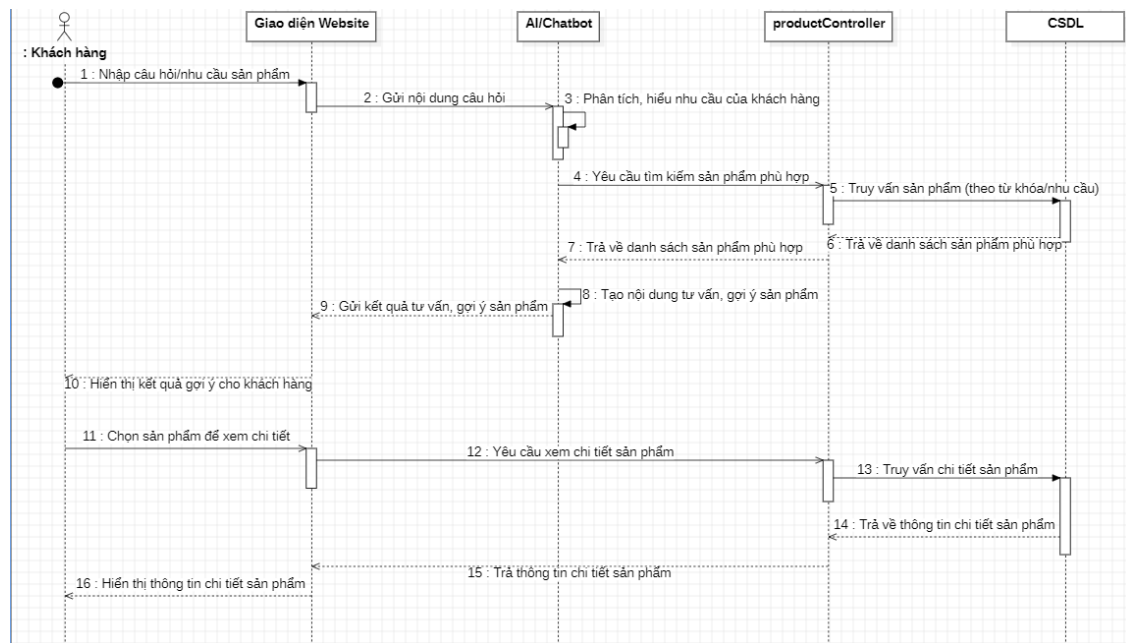
Hình 2. 20: Sơ đồ trình tự cho chức năng tìm kiếm sản phẩm

Biểu đồ trình tự cho chức năng xem chi tiết sản phẩm: mô tả trình tự xử lý khi khách hàng xem chi tiết sản phẩm. Khách hàng chọn sản phẩm cần xem, giao diện gửi yêu cầu đến siteController, sau đó siteController truy vấn thông tin sản phẩm theo ID trong Cơ sở dữ liệu. Khi dữ liệu được trả về, hệ thống hiển thị thông tin chi tiết như hình ảnh, mô tả và số lượng sản phẩm cho khách hàng.



Hình 2. 21: Sơ đồ trình tự cho chức năng xem chi tiết sản phẩm

Biểu đồ trình tự cho chức năng AI/Chatbot hỗ trợ tìm kiếm và tư vấn sản phẩm: mô tả trình tự xử lý của chức năng AI/Chatbot tư vấn và tìm kiếm sản phẩm. Khách hàng nhập nhu cầu vào khung chat, AI/Chatbot phân tích nội dung và gửi yêu cầu tìm kiếm sản phẩm phù hợp đến productController, productController truy vấn Cơ sở dữ liệu và trả về danh sách sản phẩm liên quan. Sau đó, AI/Chatbot tạo nội dung tư vấn, gửi kết quả về giao diện Website để hiển thị cho khách hàng. Khi khách hàng chọn sản phẩm, hệ thống tiếp tục truy vấn và hiển thị thông tin chi tiết sản phẩm.



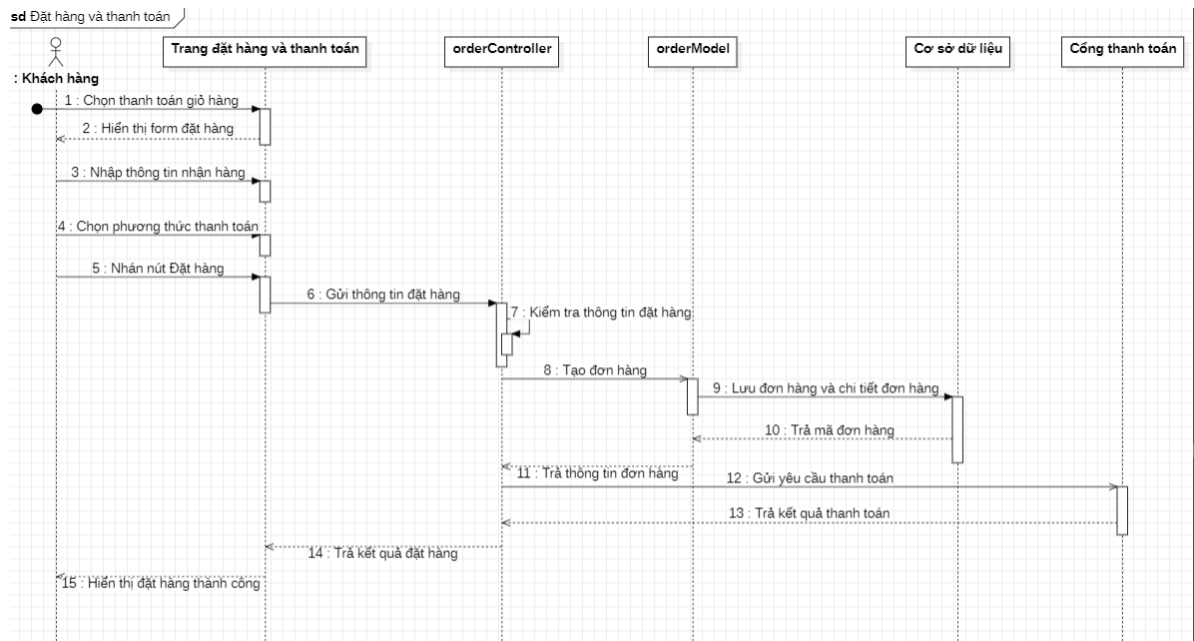
Hình 2. 22: Sơ đồ trình tự cho AI/Chatbot tìm kiếm, tư vấn sản phẩm

Biểu đồ trình tự Quản lý giỏ hàng: thể hiện trình tự xử lý chức năng quản lý giỏ hàng của khách hàng. Khách hàng chọn thêm sản phẩm vào giỏ, Form giỏ hàng gửi mã sản phẩm và số lượng đến bộ xử lý để kiểm tra sản phẩm và tồn kho trong Cơ sở dữ liệu. Nếu sản phẩm không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi; nếu hợp lệ, hệ thống cập nhật giỏ hàng, lưu thông tin và hiển thị lại giỏ hàng đã cập nhật. Khi khách hàng thay đổi số lượng hoặc xóa sản phẩm, hệ thống tiếp tục lưu thay đổi và hiển thị lại danh sách giỏ hàng mới.



Hình 2. 23: Sơ đồ trình tự cho chức năng quản lí giỏ hàng

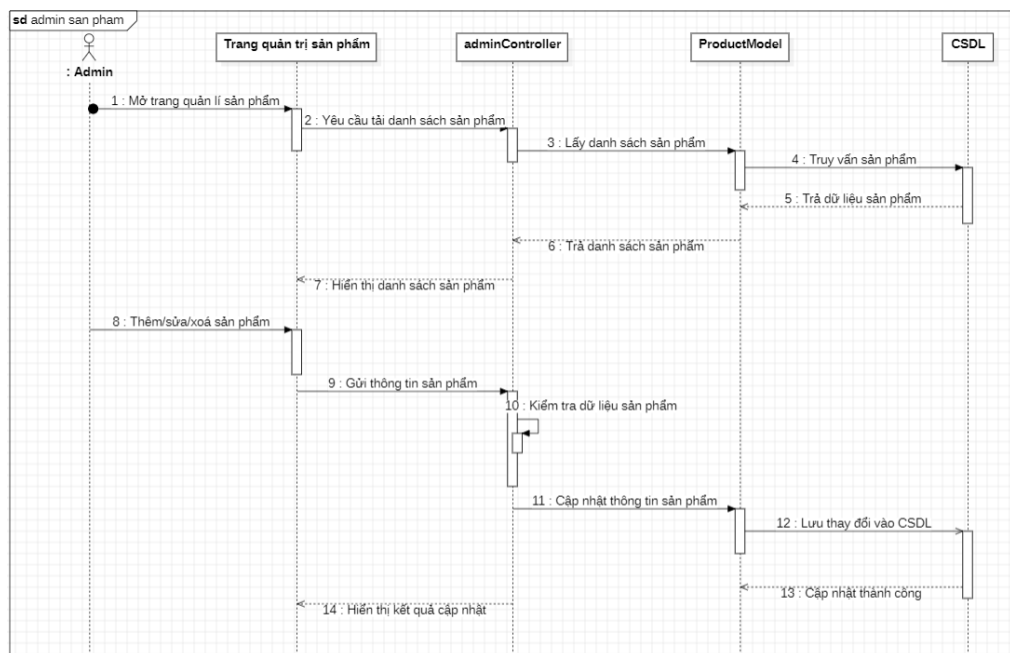
Biểu đồ trình tự Đặt hàng và thanh toán: Biểu đồ trên thể hiện trình tự xử lý chức năng đặt hàng và thanh toán của khách hàng. Khách hàng nhập thông tin nhận hàng, chọn phương thức thanh toán và gửi yêu cầu đặt hàng. Hệ thống kiểm tra thông tin, tạo đơn hàng thông qua orderController và orderModel, sau đó lưu dữ liệu đơn hàng vào Cơ sở dữ liệu. Nếu có thanh toán, hệ thống gửi yêu cầu đến Cổng thanh toán và nhận kết quả trả về. Cuối cùng, website hiển thị thông báo đặt hàng thành công cho khách hàng.



Hình 2. 24: Sơ đồ trình tự cho chức năng đặt hàng và thanh toán

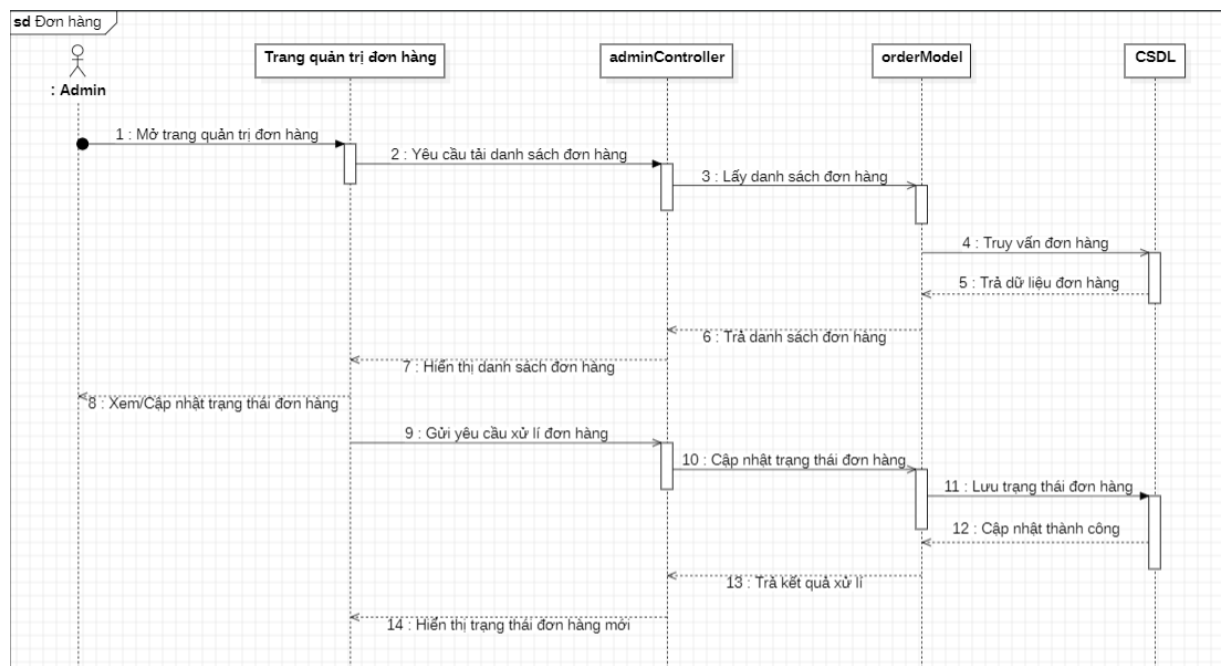
Biểu đồ trình tự Quản lý sản phẩm và đơn hàng

Biểu đồ trình tự cho chức năng quản lý sản phẩm: mô tả trình tự xử lý chức năng quản lý sản phẩm của Admin. Khi Admin mở trang quản lý sản phẩm, hệ thống lấy danh sách sản phẩm từ Cơ sở dữ liệu thông qua adminController và ProductModel để hiển thị lên giao diện. Khi Admin thêm, sửa hoặc xóa sản phẩm, dữ liệu được gửi đến adminController để kiểm tra, sau đó ProductModel lưu thay đổi vào Cơ sở dữ liệu và trả kết quả cập nhật về trang quản trị.



Hình 2. 25: Sơ đồ trình tự cho chức năng quản lý sản phẩm

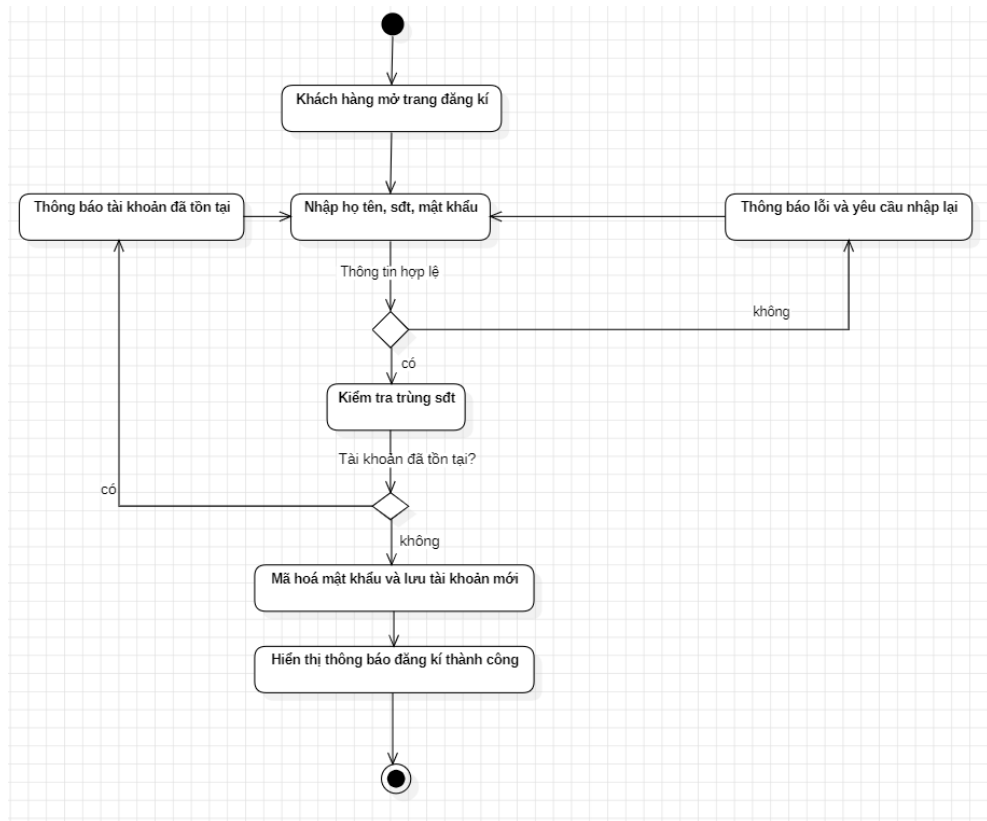
Biểu đồ trình tự cho chức năng quản lý đơn hàng: mô tả trình tự xử lý chức năng quản lý đơn hàng của Admin. Khi Admin mở trang quản trị đơn hàng, hệ thống lấy danh sách đơn hàng từ Cơ sở dữ liệu thông qua adminController và orderModel để hiển thị lên giao diện. Khi Admin xem hoặc cập nhật trạng thái đơn hàng, yêu cầu được gửi đến adminController, orderModel lưu trạng thái mới vào Cơ sở dữ liệu và trả kết quả về trang quản trị.



Hình 2. 26: Sơ đồ trình tự cho chức năng quản lý đơn hàng

2.2.3. Biểu đồ hoạt động

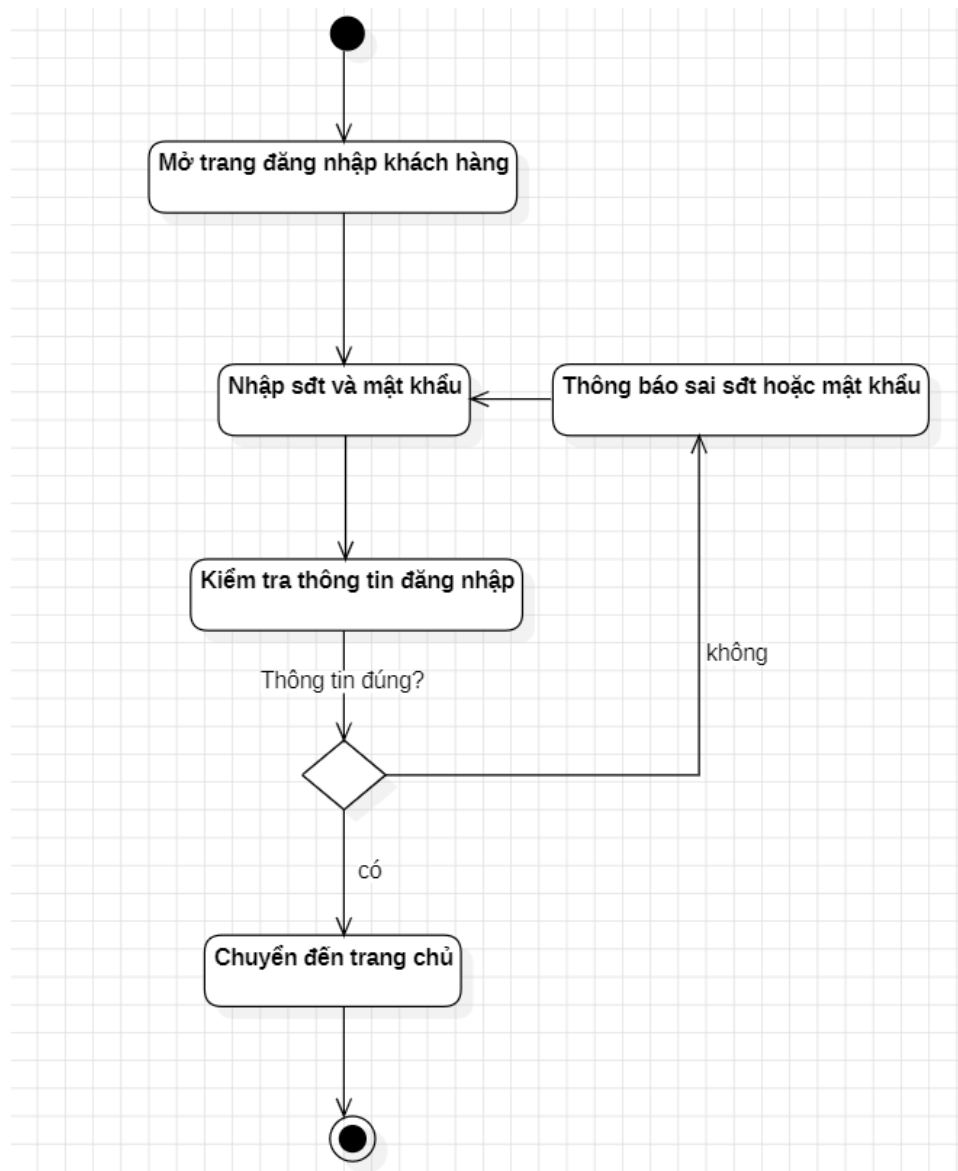
Biểu đồ hoạt động cho chức năng đăng kí: thể hiện luồng hoạt động của chức năng đăng kí tài khoản. Khách hàng nhập thông tin đăng kí, hệ thống kiểm tra dữ liệu đầu vào và kiểm tra số điện thoại đã tồn tại hay chưa. Nếu thông tin không hợp lệ hoặc tài khoản đã tồn tại, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại. Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống mã hóa mật khẩu, lưu tài khoản mới và thông báo đăng kí thành công.



Hình 2. 27: Sơ đồ hoạt động cho chức năng đăng kí

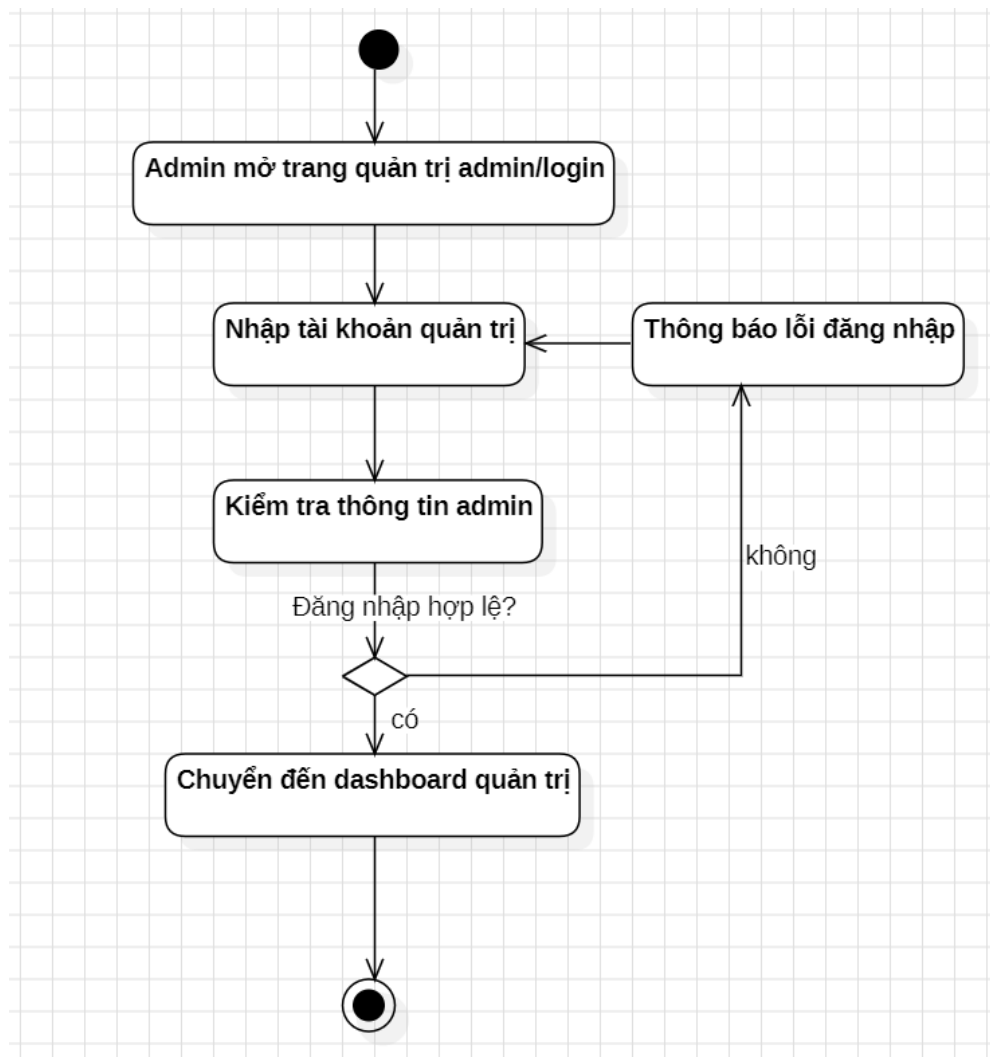
Biểu đồ hoạt động cho chức năng đăng nhập

Biểu đồ hoạt động cho chức năng đăng nhập của khách hàng: thể hiện luồng hoạt động của chức năng đăng nhập khách hàng. Khách hàng nhập số điện thoại và mật khẩu, hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập. Nếu thông tin sai, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại; nếu thông tin đúng, hệ thống chuyển khách hàng đến trang chủ.



Hình 2. 28: Sơ đồ hoạt động cho chức năng đăng nhập của khách hàng

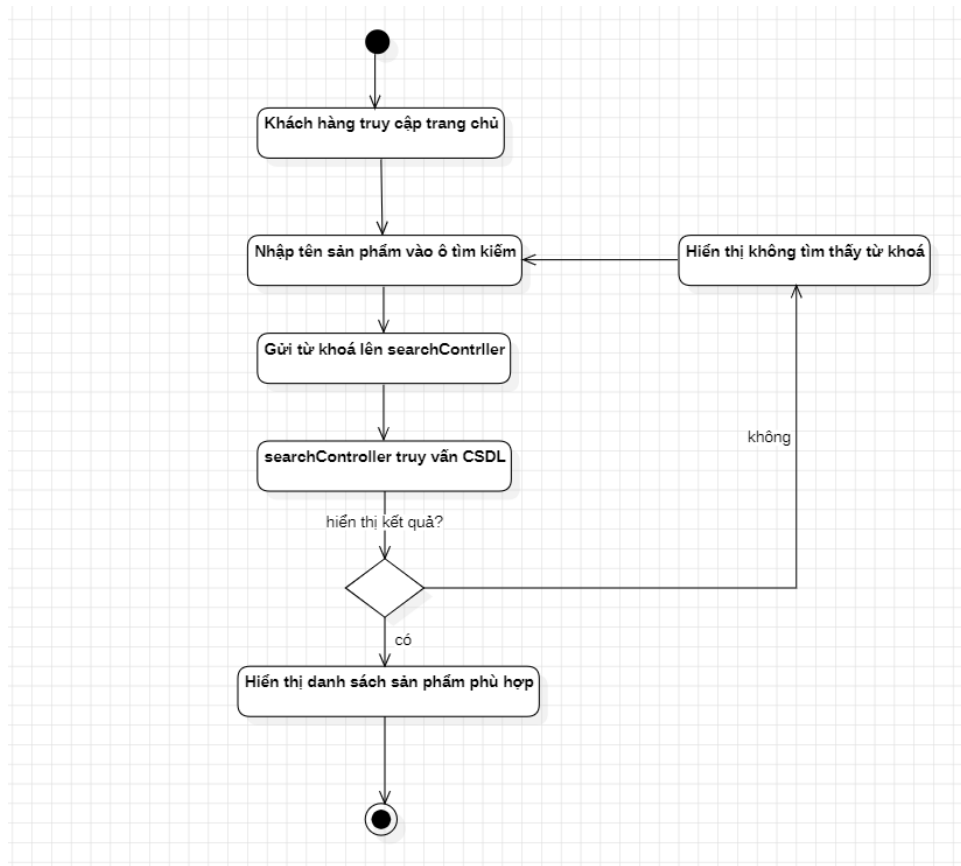
Biểu đồ hoạt động cho chức năng đăng nhập của Quản trị viên: thể hiện luồng hoạt động của chức năng đăng nhập Quản trị viên. Admin mở trang đăng nhập, nhập tài khoản quản trị và hệ thống tiến hành kiểm tra thông tin. Nếu đăng nhập không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi; nếu hợp lệ, hệ thống chuyển Admin đến dashboard quản trị.



Hình 2. 29: Sơ đồ hoạt động cho chức năng đăng nhập của admin

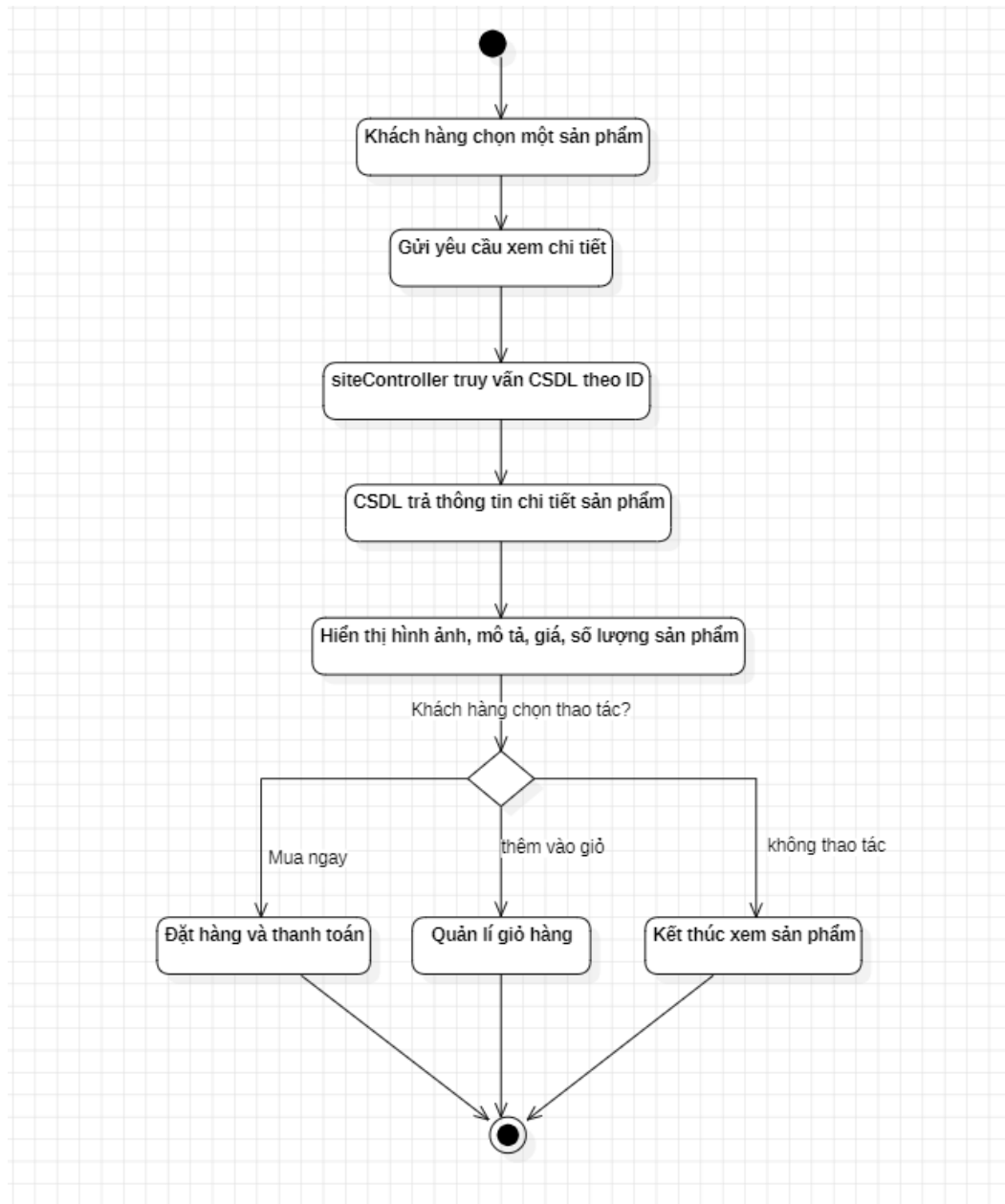
Biểu đồ hoạt động cho chức năng Tìm kiếm và xem chi tiết sản phẩm

Biểu đồ hoạt động cho chức năng tìm kiếm sản phẩm: thể hiện luồng hoạt động của chức năng tìm kiếm sản phẩm. Khách hàng nhập tên sản phẩm vào ô tìm kiếm, hệ thống gửi từ khóa đến searchController để truy vấn Cơ sở dữ liệu. Nếu có kết quả, hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm phù hợp; nếu không có kết quả, hệ thống thông báo không tìm thấy từ khóa và cho phép khách hàng tìm kiếm lại.



Hình 2. 30: Sơ đồ hoạt động cho chức năng tìm kiếm sản phẩm

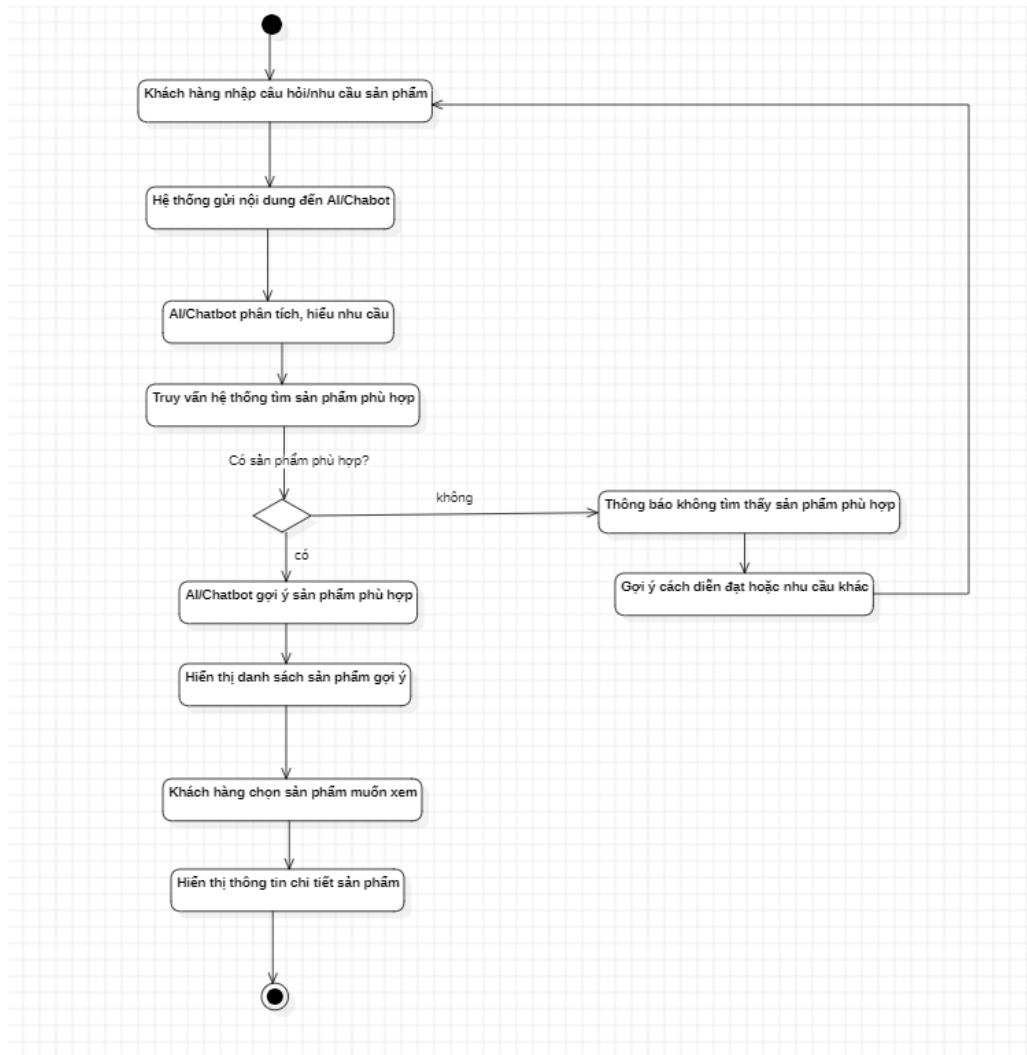
Biểu đồ hoạt động cho chức năng xem chi tiết sản phẩm: thể hiện luồng hoạt động của chức năng xem chi tiết sản phẩm. Khách hàng chọn một sản phẩm, hệ thống truy vấn Cơ sở dữ liệu theo ID và hiển thị thông tin chi tiết như hình ảnh, mô tả, giá và số lượng sản phẩm. Sau đó, khách hàng có thể chọn mua ngay, thêm vào giỏ hàng hoặc kết thúc quá trình xem sản phẩm.



Hình 2. 31: Sơ đồ hoạt động cho chức năng xem chi tiết sản phẩm

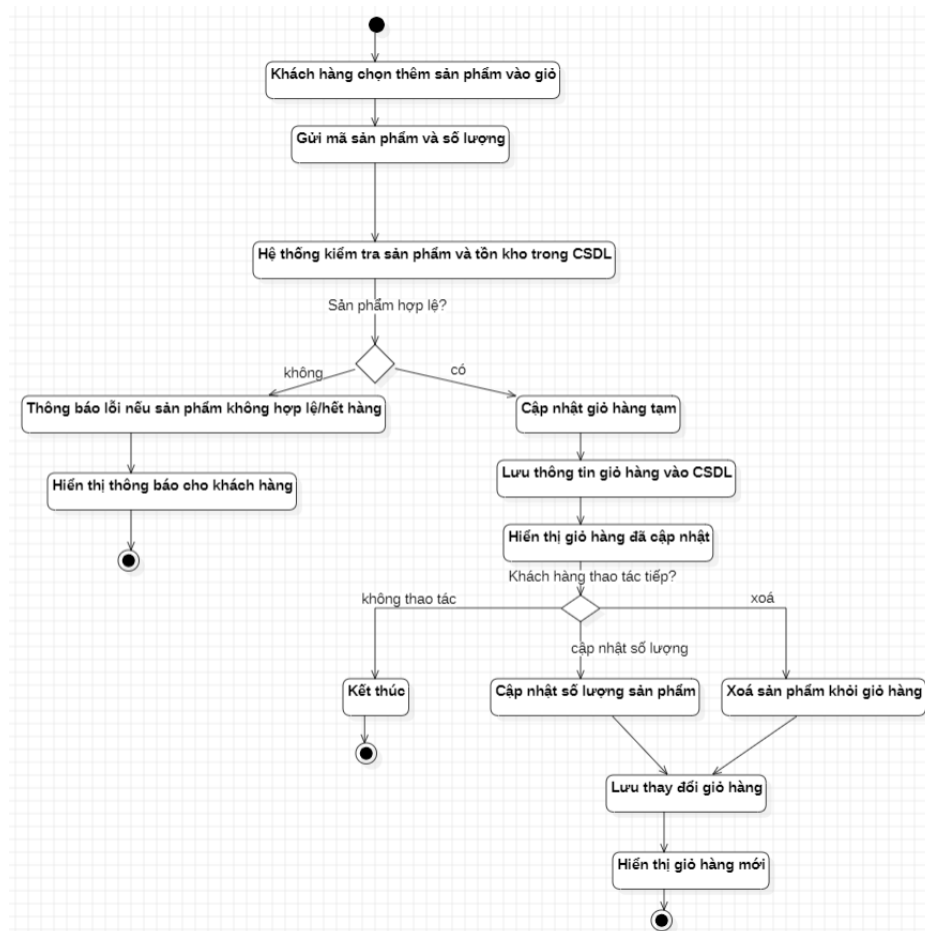
Biểu đồ hoạt động cho chức năng AI/Chatbot tìm kiếm, tư vấn sản phẩm:

thể hiện luồng hoạt động của chức năng AI/Chatbot tư vấn và tìm kiếm sản phẩm. Khách hàng nhập câu hỏi hoặc nhu cầu sản phẩm, AI/Chatbot phân tích nội dung và truy vấn hệ thống để tìm sản phẩm phù hợp. Nếu không có kết quả, hệ thống thông báo không tìm thấy sản phẩm và gợi ý nhập lại nhu cầu; nếu có kết quả, hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm gợi ý và cho phép khách hàng chọn xem chi tiết sản phẩm.



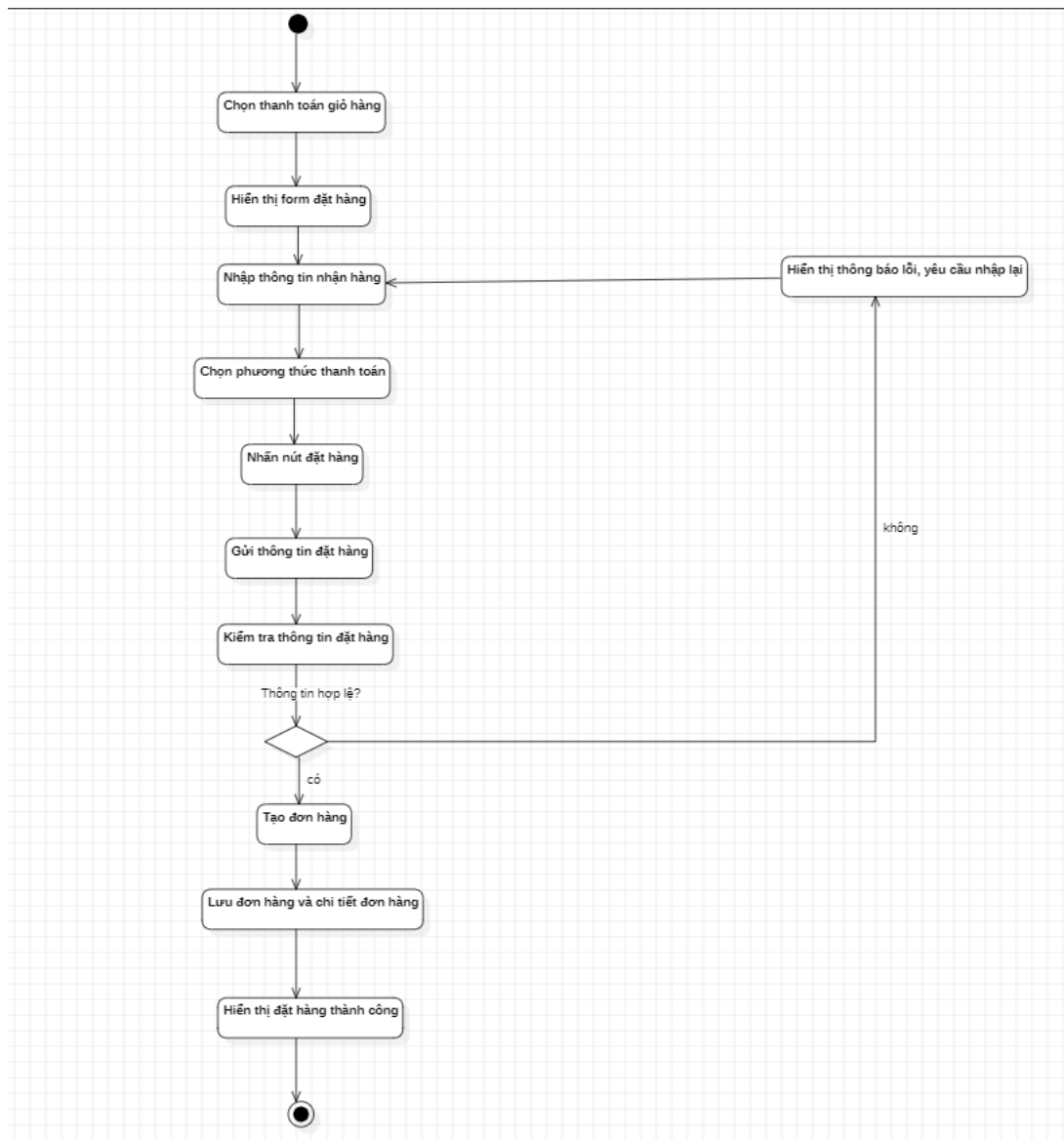
Hình 2. 32: Sơ đồ hoạt động cho chức năng AI/Chatbot tìm kiếm, tư vấn sản phẩm

Biểu đồ hoạt động chức năng Quản lý giỏ hàng: thể hiện luồng hoạt động của chức năng quản lý giỏ hàng. Khách hàng thêm sản phẩm vào giỏ, hệ thống kiểm tra sản phẩm và tồn kho trong Cơ sở dữ liệu. Nếu sản phẩm không hợp lệ hoặc hết hàng, hệ thống hiển thị thông báo lỗi. Nếu sản phẩm hợp lệ, hệ thống cập nhật giỏ hàng, lưu dữ liệu và hiển thị giỏ hàng mới. Khách hàng có thể tiếp tục cập nhật số lượng, xóa sản phẩm hoặc kết thúc thao tác.



Hình 2. 33: Sơ đồ hoạt động cho chức năng quản lí giỏ hàng

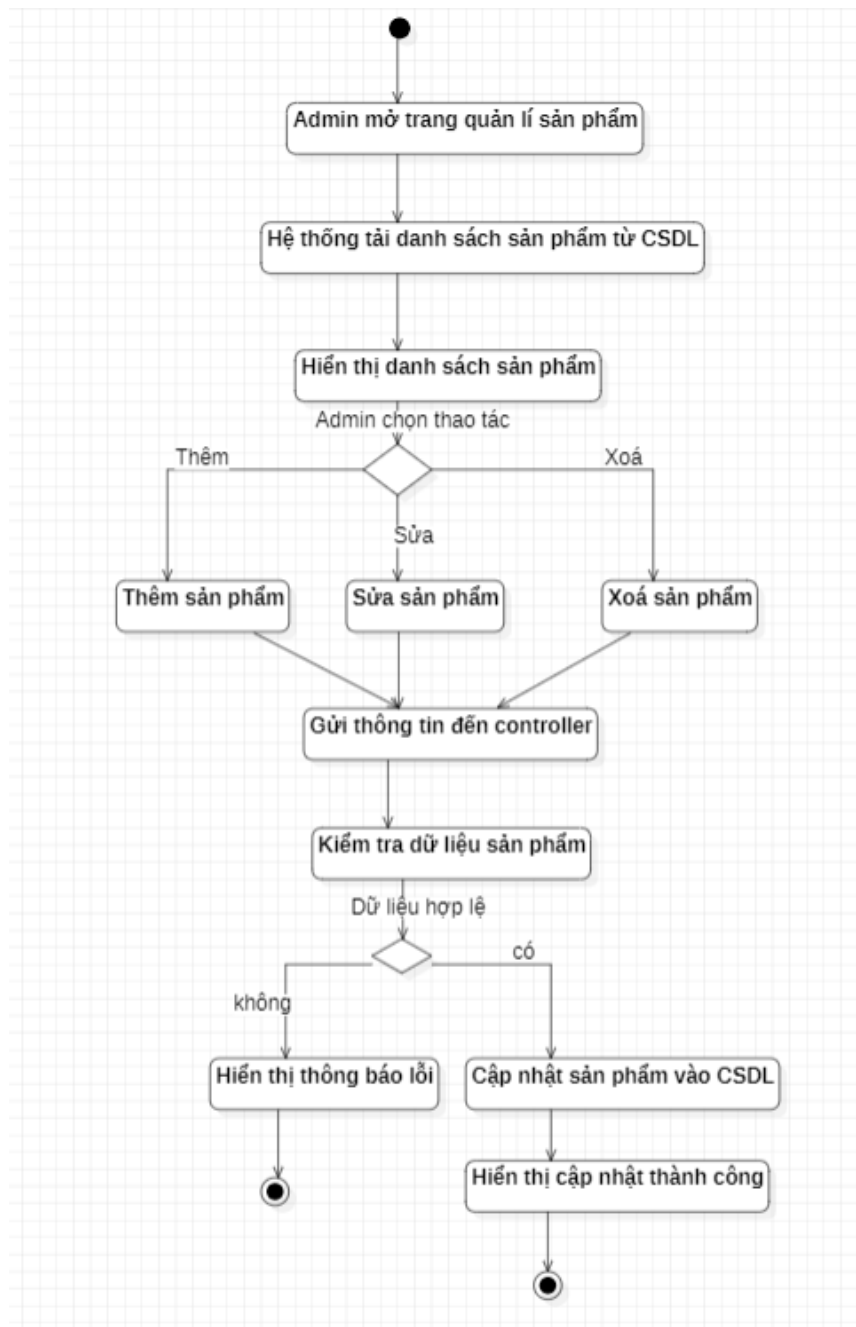
Biểu đồ hoạt động cho chức năng đặt hàng và thanh toán: Khách hàng nhập thông tin nhận hàng, chọn phương thức thanh toán và gửi yêu cầu đặt hàng. Hệ thống kiểm tra thông tin đơn hàng; nếu không hợp lệ thì hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại, nếu hợp lệ thì tạo đơn hàng, lưu dữ liệu và thông báo đặt hàng thành công.



Hình 2. 34: Sơ đồ hoạt động cho chức năng đặt hàng và thanh toán

Biểu đồ hoạt động cho chức năng Quản lý sản phẩm và đơn hàng

Biểu đồ hoạt động cho chức năng quản lý sản phẩm: Admin mở trang quản lý sản phẩm, hệ thống tải và hiển thị danh sách sản phẩm. Sau đó, Admin có thể chọn thêm, sửa hoặc xóa sản phẩm. Hệ thống kiểm tra dữ liệu trước khi cập nhật; nếu dữ liệu không hợp lệ thì hiển thị lỗi, nếu hợp lệ thì lưu thay đổi vào Cơ sở dữ liệu và thông báo cập nhật thành công.



Hình 2. 35: Sơ đồ hoạt động cho chức năng quản lí sản phẩm

Biểu đồ hoạt động cho chức năng quản lí đơn hàng: Admin mở trang quản trị đơn hàng, hệ thống tải và hiển thị danh sách đơn hàng từ Cơ sở dữ liệu. Khi Admin xem hoặc cập nhật trạng thái đơn hàng, hệ thống xử lý yêu cầu, lưu trạng thái mới vào Cơ sở dữ liệu và hiển thị kết quả cập nhật trên giao diện quản trị.



Hình 2. 36: Sơ đồ hoạt động cho chức năng quản lý đơn hàng

2.2.4. Thiết kế bảng cơ sở dữ liệu

A. Nhóm bảng người dùng

- Bảng Users: Lưu thông tin tài khoản người dùng của hệ thống.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
user_id	INT(11)	PRIMARY KEY	ID người dùng
user_login_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Tên đăng nhập
user_password	VARCHAR(100)	NOT NULL	Mật khẩu
user_name	VARCHAR(100)	DEFAULT NULL	Họ tên người dùng
user_birth	DATE	DEFAULT NULL	Ngày sinh
user_sex	ENUM('Nữ','Nam')	DEFAULT NULL	Giới tính
user_email	VARCHAR(100)	DEFAULT NULL	Email
user_phone	CHAR(10)	NOT NULL	Số điện thoại
user_address	VARCHAR(255)	DEFAULT NULL	Địa chỉ
user_register_date	DATE	NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Ngày đăng ký
user_active	TINYINT(1)	NOT NULL DEFAULT 1	Trạng thái tài khoản

Bảng 1. 1: Bảng cơ sở dữ liệu của Users

- Bảng Customers: Lưu thông tin khách hàng liên kết với tài khoản người dùng.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
customer_id	INT(11)	PRIMARY KEY	ID khách hàng
user_id	INT(11)	FOREIGN KEY	ID người dùng

Bảng 1. 2: Bảng cơ sở dữ liệu của Customers

B. Nhóm bảng sản phẩm

- Bảng categories: Lưu danh mục sản phẩm.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
category_id	INT(11)	PRIMARY KEY	ID danh mục sản phẩm
category_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Tên danh mục
category_img	VARCHAR(100)	NOT NULL	Hình ảnh danh mục
category_type	VARCHAR(50)	NOT NULL	Loại danh mục
category_added_date	DATE	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Ngày thêm danh mục
category_is_display	TINYINT(1)	DEFAULT 1	Trạng thái hiển thị

Bảng 1. 3: Bảng cơ sở dữ liệu của categories

- Bảng products: Lưu thông tin sản phẩm.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
product_id	INT(11)	PRIMARY KEY	ID sản phẩm
category_id	INT(11)	FOREIGN KEY	ID danh mục
supplier_id	INT(11)	FOREIGN KEY	ID nhà cung cấp
product_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Tên sản phẩm
product_avt_img	VARCHAR(100)	NOT NULL	Ảnh đại diện sản phẩm
product_rate	FLOAT	DEFAULT 0	Điểm đánh giá sản phẩm
product_view_count	INT(11)	DEFAULT 0	Số lượt xem sản phẩm

product_period	INT(11)	DEFAULT NULL	Thời gian bảo hành
product_description	TEXT	DEFAULT NULL	Mô tả sản phẩm
product_is_display	TINYINT(1)	DEFAULT 1	Trạng thái hiển thị

Bảng 1. 4: Bảng cơ sở dữ liệu của products

- Bảng product_variants: Lưu biến thể sản phẩm như màu sắc, dung lượng, phiên bản.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
product_variant_id	INT(11)	PRIMARY KEY	ID biến thể sản phẩm
product_id	INT(11)	FOREIGN KEY	ID sản phẩm
discount_id	INT(11)	FOREIGN KEY	ID chương trình giảm giá
product_variant_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Tên biến thể sản phẩm
product_variant_price	FLOAT	NOT NULL	Giá sản phẩm
product_variant_available	INT(11)	NOT NULL	Số lượng tồn kho

product_variant_is_stock	TINYINT(1)	DEFAULT 1	Trạng thái còn hàng
product_variant_is_bestseller	TINYINT(1)	DEFAULT 0	Sản phẩm bán chạy
product_variant_added_date	DATE	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Ngày thêm biến thể
product_variant_is_display	TINYINT(1)	DEFAULT 1	Trạng thái hiển thị

Bảng 1. 5: Bảng cơ sở dữ liệu của product_variants

- Bảng discounts: Lưu chương trình giảm giá sản phẩm.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
discount_id	INT(11)	PRIMARY KEY	ID chương trình giảm giá
discount_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Tên chương trình giảm giá
discount_description	TEXT	DEFAULT NULL	Mô tả giảm giá
discount_start_date	DATE	NOT NULL	Ngày bắt đầu
discount_end_date	DATE	NOT NULL	Ngày kết thúc
discount_amount	FLOAT	NOT NULL	Mức giảm giá
discount_is_display	TINYINT(1)	DEFAULT 1	Trạng thái hiển thị
discount_img	VARCHAR(100)	DEFAULT NULL	Hình ảnh chương trình giảm giá

Bảng 1. 6: Bảng cơ sở dữ liệu của discounts

C. Nhóm bảng bán hàng

- Bảng carts: Lưu giỏ hàng của khách hàng.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
customer_id	INT(11)	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY	ID khách hàng
product_variant_id	INT(11)	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY	ID biến thể sản phẩm
cart_quantity	INT(11)	NOT NULL	Số lượng sản phẩm trong giỏ hàng
cart_added_date	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Ngày thêm sản phẩm vào giỏ hàng

Bảng 1. 7: Bảng cơ sở dữ liệu của carts

- Bảng orders: Lưu thông tin đơn hàng.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
order_id	INT(11)	PRIMARY KEY	ID đơn hàng
customer_id	INT(11)	FOREIGN KEY, NOT NULL	ID khách hàng đặt hàng
staff_id	INT(11)	DEFAULT 1	ID nhân viên xử lý đơn
order_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Tên người nhận hàng

order_phone	VARCHAR(15)	NOT NULL	Số điện thoại người nhận
order_delivery_address	VARCHAR(255)	NOT NULL	Địa chỉ giao hàng
order_note	TEXT	DEFAULT NULL	Ghi chú đơn hàng
order_date	DATE	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Ngày đặt hàng
order_delivery_date	DATE	DEFAULT NULL	Ngày giao hàng
order_total_before	DECIMAL(12,2)	DEFAULT 0	Tổng tiền trước giảm giá
order_total_after	DECIMAL(12,2)	DEFAULT 0	Tổng tiền sau giảm giá
paying_method_id	INT(11)	FOREIGN KEY	ID phương thức thanh toán
order_is_paid	TINYINT(1)	DEFAULT 0	Trạng thái

			thanh toán
order_status	ENUM	DEFAULT 'Chờ thanh toán'	Trạng thái đơn hàng
order_paying_date	DATE	DEFAULT NULL	Ngày thanh toán đơn hàng

Bảng 1. 8: Bảng cơ sở dữ liệu của orders

- Bảng order_details: Lưu chi tiết từng sản phẩm trong đơn hàng.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
order_id	INT(11)	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY	ID đơn hàng
product_variant_id	INT(11)	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY	ID biến thể sản phẩm
order_detail_quantity	INT(11)	NOT NULL	Số lượng sản phẩm
order_detail_price_before	DECIMAL(12,2)	DEFAULT 0	Giá sản phẩm trước giảm
order_detail_price_after	DECIMAL(12,2)	DEFAULT 0	Giá sản phẩm sau giảm

Bảng 1. 9: Bảng cơ sở dữ liệu của order_details

D. Nhóm bảng hệ thống

- Bảng notifications: Lưu thông báo hệ thống.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
notification_id	INT(11)	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	ID thông báo
notification_type_id	INT(11)	FOREIGN KEY	ID loại thông báo
notification_title	VARCHAR(100)	NOT NULL	Tiêu đề thông báo
notification_subtitle	TEXT	DEFAULT NULL	Tiêu đề phụ thông báo
notification_content	TEXT	NOT NULL	Nội dung thông báo
notification_date	DATE	NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Ngày tạo thông báo
notification_is_display	TINYINT(1)	NOT NULL DEFAULT 1	Trạng thái hiển thị

Bảng 1. 10: Bảng cơ sở dữ liệu của notifications

- Bảng user_notification: Lưu trạng thái đọc thông báo của người dùng.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
user_id	INT(11)	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY	ID người dùng
notification_id	INT(11)	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY	ID thông báo
user_notification_is_read	TINYINT(1)	NOT NULL DEFAULT 0	Trạng thái đã đọc thông báo

Bảng 1. 11: Bảng cơ sở dữ liệu của user_notification

E. Nhóm bảng báo cáo

- view_dashboard: hỗ trợ thống kê dashboard quản trị.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
customer_count	BIGINT(21)	DEFAULT 0	Tổng số khách hàng
quantity_sold	DECIMAL(42,0)	DEFAULT NULL	Tổng số lượng sản phẩm đã bán
revenue	DECIMAL(54,0)	DEFAULT NULL	Tổng doanh thu hệ thống

Bảng 1. 12: Bảng cơ sở dữ liệu view_dashboard

- view_orders: hỗ trợ hiển thị danh sách đơn hàng.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
order_id	INT(11)	NOT NULL	ID đơn hàng
customer_id	INT(11)	NOT NULL	ID khách hàng

staff_id	INT(11)	DEFAULT 1	ID nhân viên xử lý
order_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Tên người nhận
order_phone	VARCHAR(10)	NOT NULL	Số điện thoại người nhận
order_date	DATE	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Ngày đặt hàng
order_delivery_date	DATE	NOT NULL	Ngày giao hàng
order_delivery_address	VARCHAR(100)	NOT NULL	Địa chỉ giao hàng
order_note	TEXT	NOT NULL	Ghi chú đơn hàng
order_total_before	INT(11)	DEFAULT 0	Tổng tiền trước giảm giá
order_total_after	INT(11)	DEFAULT 0	Tổng tiền sau giảm giá

paying_method_id	INT(11)	DEFAULT 1	ID phương thức thanh toán
order_paying_date	DATE	NOT NULL	Ngày thanh toán
order_is_paid	TINYINT(1)	NOT NULL	Trạng thái thanh toán
order_status	ENUM	DEFAULT 'Chờ thanh toán'	Trạng thái đơn hàng
paying_method_name	VARCHAR(100)	DEFAULT NULL	Tên phương thức thanh toán

Bảng 1. 13: Bảng cơ sở dữ liệu view_orders

view_getchart_revenue: hỗ trợ thống kê doanh thu theo tháng/năm.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
year	INT(4)	DEFAULT NULL	Năm thống kê
month	INT(2)	DEFAULT NULL	Tháng thống kê
order_success	BIGINT(21)	DEFAULT 0	Số đơn hàng thành công

revenue	DECIMAL(32,0)	DEFAULT NULL	Tổng doanh thu
order_cancel	BIGINT(21)	DEFAULT 0	Số đơn hàng bị hủy

Bảng 1. 14: Bảng cơ sở dữ liệu view_getchart_revenue

2.3. Thiết kế giao diện dành cho khách hàng

2.3.1. Giao diện Đăng kí

Giao diện đăng ký tài khoản cho phép khách hàng tạo tài khoản mới để sử dụng các chức năng của hệ thống như thêm sản phẩm vào giỏ hàng, đặt hàng, thanh toán và theo dõi lịch sử đơn mua.

Chức năng chính:

- Điền thông tin đăng ký tài khoản
- Kiểm tra dữ liệu người dùng nhập vào
- Kiểm tra tài khoản/số điện thoại đã tồn tại hay chưa
- Tạo tài khoản khách hàng mới
- Chuyển sang giao diện đăng nhập sau khi đăng ký thành công

Hình ảnh giao diện Đăng kí

Hình 2. 37: Giao diện đăng kí

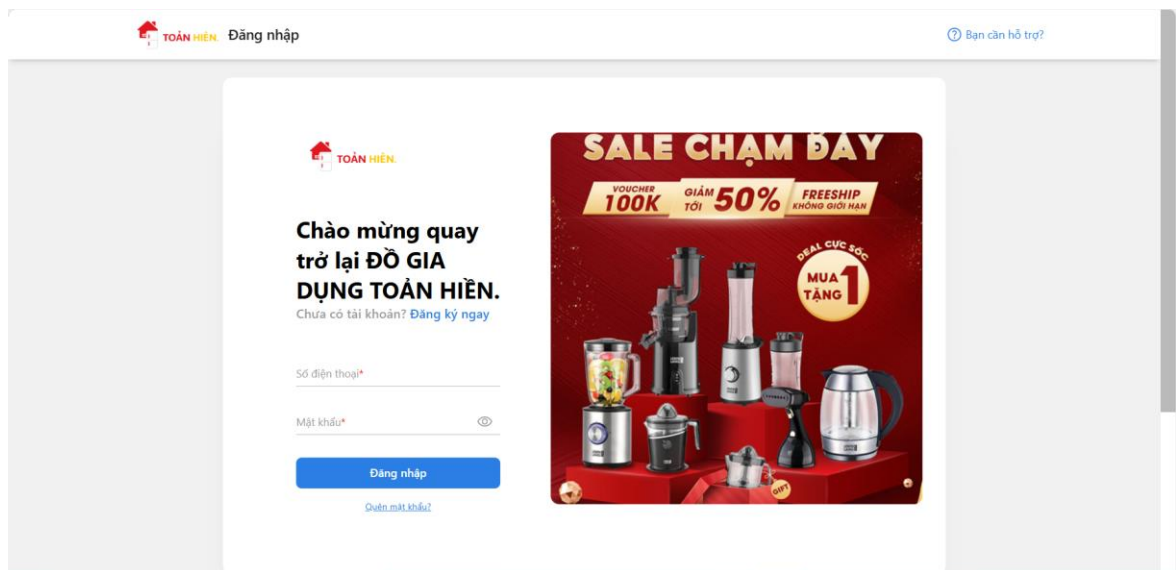
2.3.2. Giao diện Đăng nhập

Giao diện đăng nhập cho phép người dùng truy cập vào hệ thống bằng tài khoản đã đăng ký trước đó để sử dụng các chức năng của website.

Chức năng chính:

- Điền tên đăng nhập và mật khẩu
- Tài khoản người dùng được xác thực
- Đăng nhập thành công thì chuyển đến trang chủ

Hình ảnh giao diện Đăng nhập



Hình 2. 38: Giao diện đăng nhập

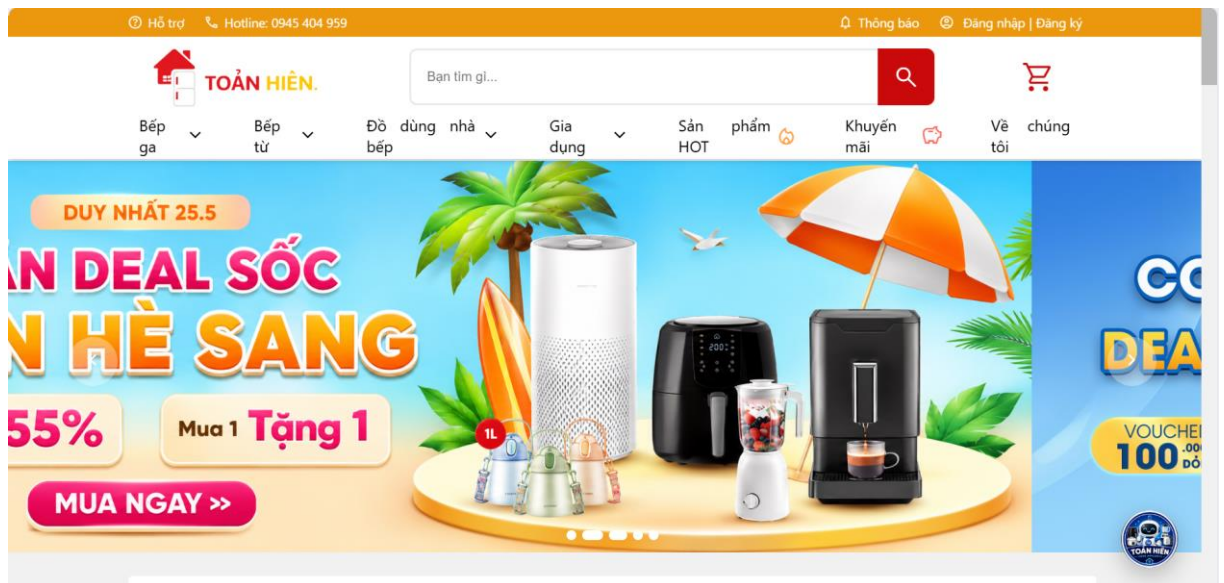
2.3.3. Giao diện Trang chủ và danh sách sản phẩm

Đây là giao diện chính của website hiển thị các danh mục sản phẩm, banner khuyến mãi và danh sách sản phẩm nổi bật để khách hàng dễ dàng tìm kiếm và lựa chọn sản phẩm phù hợp.

Chức năng chính:

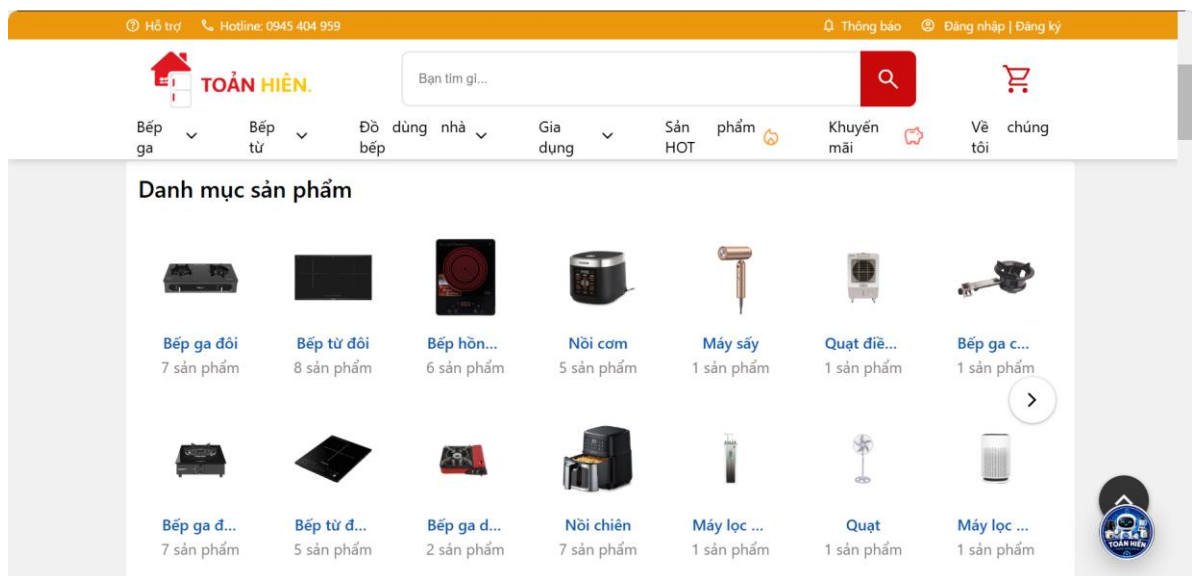
- Tìm kiếm sản phẩm
- Điều hướng đến trang chi tiết sản phẩm
- Hỗ trợ chatbot tư vấn sản phẩm

Hình ảnh giao diện trang chủ



Hình 2. 39: Giao diện trang chủ

Hình ảnh giao diện trang danh sách sản phẩm



Hình 2. 40: Giao diện danh sách sản phẩm

2.3.4. Giao diện Chi tiết sản phẩm

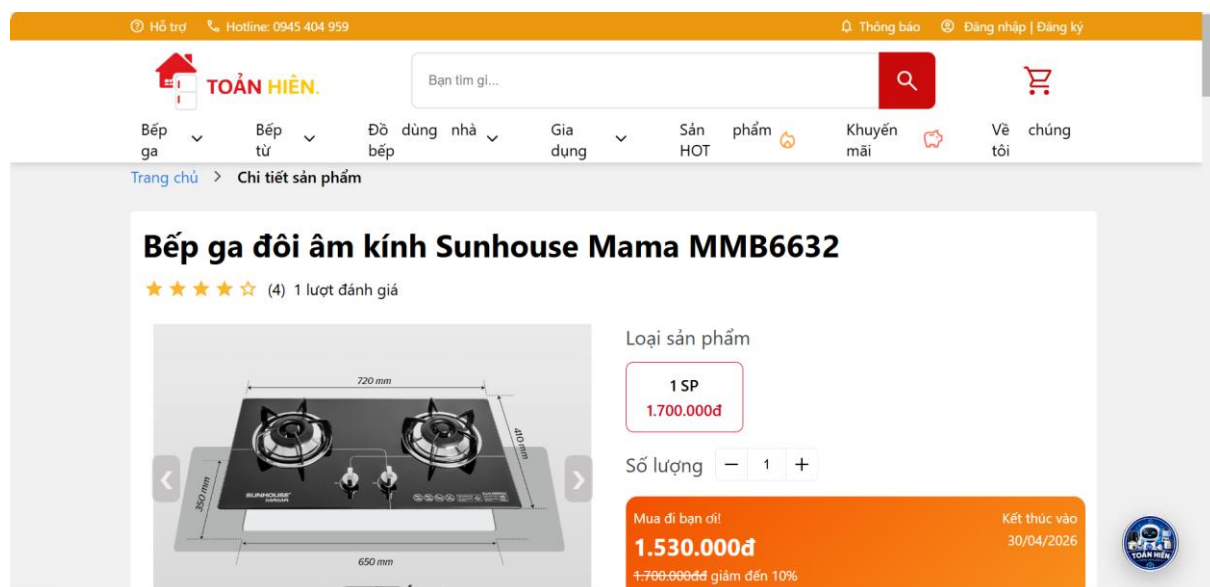
Đây là giao diện cung cấp thông tin sản phẩm chi tiết, mô tả thông số kỹ thuật của từng thiết bị, tiện ích, số lượng và giá cả của sản phẩm. Ngoài ra, giao diện này còn hiển thị thêm cảm nhận, đánh giá của khách hàng sau khi đặt hàng.

Chức năng chính:

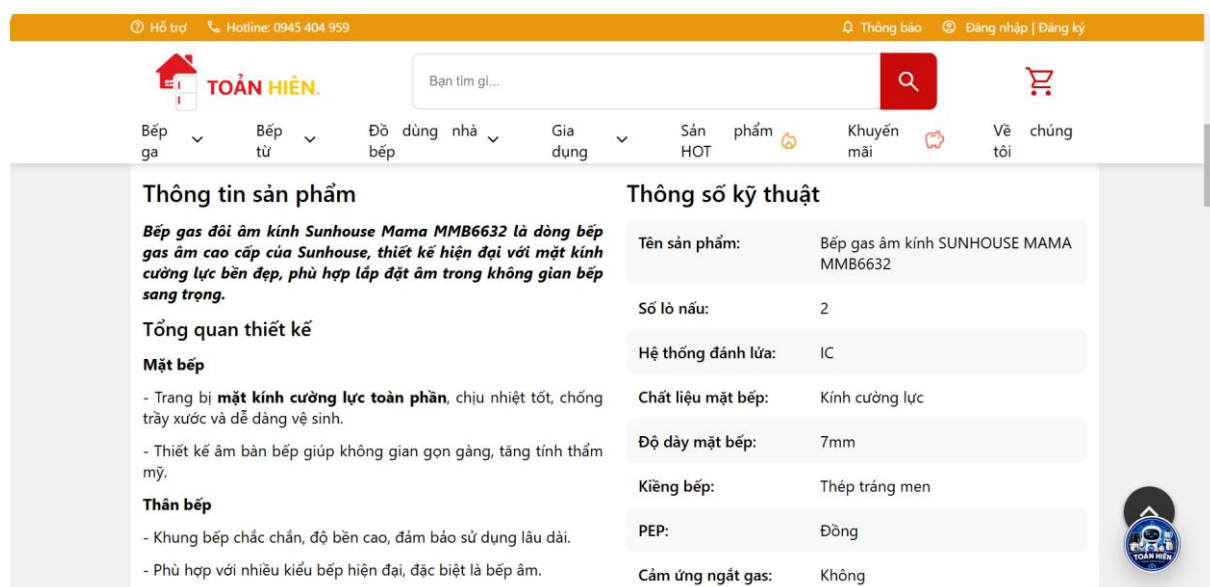
- Cho phép chọn số lượng sản phẩm
- Thêm sản phẩm vào giỏ hàng

- Hỗ trợ chức năng “Mua ngay”
- Hiển thị các sản phẩm liên quan
- Hỗ trợ chatbot AI tư vấn sản phẩm

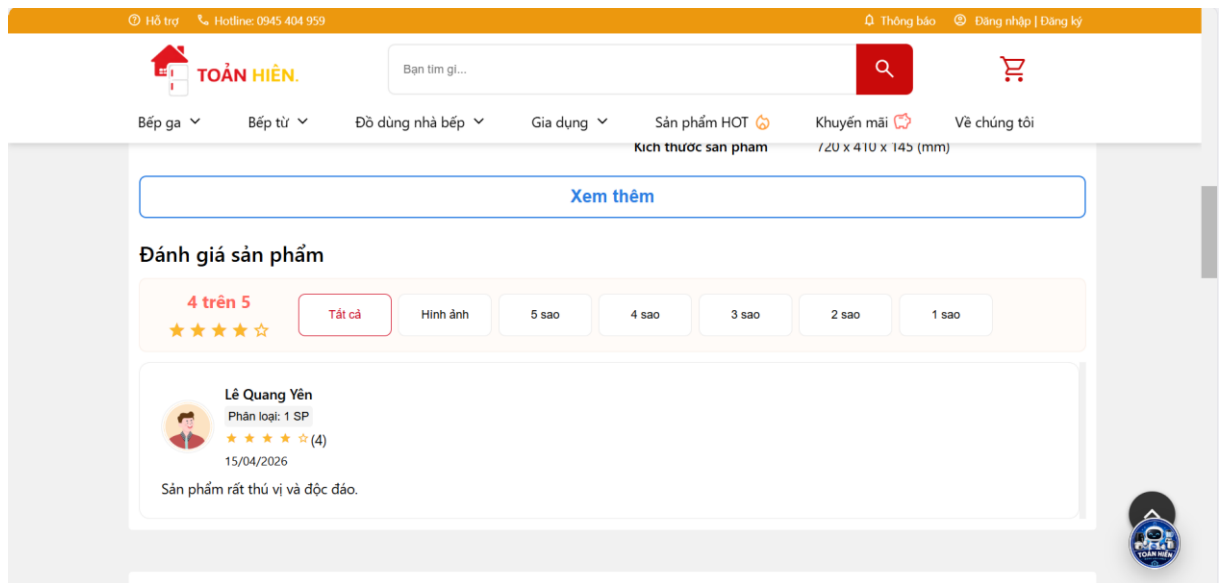
Hình ảnh giao diện chi tiết sản phẩm



Hình 2. 41: Giao diện chi tiết sản phẩm



Hình 2. 42: Giao diện chi tiết sản phẩm hiển thị thông tin sản phẩm



Hình 2. 43: Giao diện chi tiết sản phẩm hiển thị lượt đánh giá

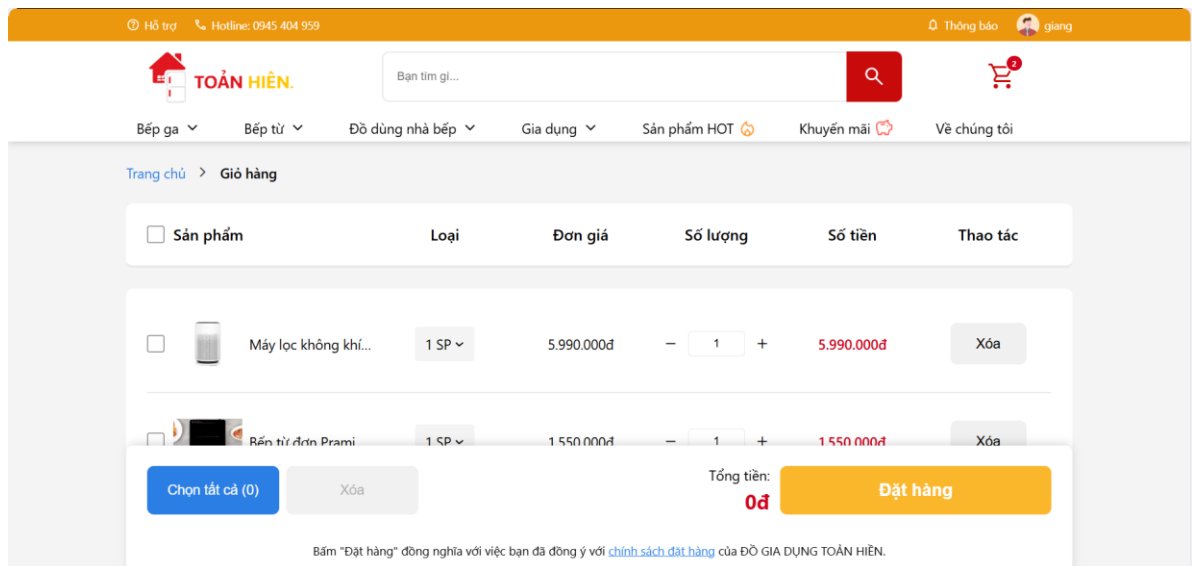
2.3.5. Giao diện Giỏ hàng

Giao diện giỏ hàng cho phép khách hàng quản lý các sản phẩm đã chọn trước khi tiến hành đặt hàng và thanh toán. Khách hàng có thể xem thông tin sản phẩm, cập nhật số lượng hoặc xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng.

Chức năng chính:

- Khách hàng thay đổi số lượng sản phẩm
- Xóa sản phẩm trong giỏ
- Tính tổng tiền đơn hàng
- Chuyển sang chức năng đặt hàng và thanh toán

Hình ảnh giao diện Giỏ hàng



Hình 2. 44: Giao diện giỏ hàng

2.3.6. Giao diện Đặt hàng và thanh toán

Giao diện đặt hàng và thanh toán cho phép khách hàng nhập thông tin nhận hàng, lựa chọn phương thức thanh toán và xác nhận đặt hàng. Đây là bước cuối cùng trong quy trình mua sắm tại website Đồ gia dụng Toàn Hiền.

Chức năng chính:

- Nhập thông tin người nhận hàng
- Nhập địa chỉ giao hàng
- Nhập ghi chú đơn hàng
- Lựa chọn phương thức thanh toán
- Xác nhận đặt hàng

Hình ảnh giao diện Đặt hàng và thanh toán

Hỗ trợ Hotline: 0945 404 959 Thông báo NGUYEN THI HUONG GIANG

Bạn tìm gì...

Bếp ga Bếp từ Đồ dùng nhà bếp Gia dụng Sản phẩm HOT Khuyến mãi Về chúng tôi

Trang chủ > Đặt hàng > Điền thông tin đặt hàng

Sản phẩm	Loại	Đơn giá	Số lượng	Số tiền
Nồi chiên không dầu Kangaroo KG42AF1	Đen	1.290.000đ	1	1.290.000đ

Thông tin người nhận hàng

giang 0365749221

Địa chỉ nhận hàng

Thái Nguyên Đường Z115
Phường Quyết Thắng Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông

Hình 2. 45: Giao diện đặt hàng

Hỗ trợ Hotline: 0945 404 959 Thông báo NGUYEN THI HUONG GIANG

Bạn tìm gì...

Bếp ga Bếp từ Đồ dùng nhà bếp Gia dụng Sản phẩm HOT Khuyến mãi Về chúng tôi

Yêu cầu kèm theo

Hãy nhập yêu cầu kèm theo (tùy chọn)...

Phương thức thanh toán

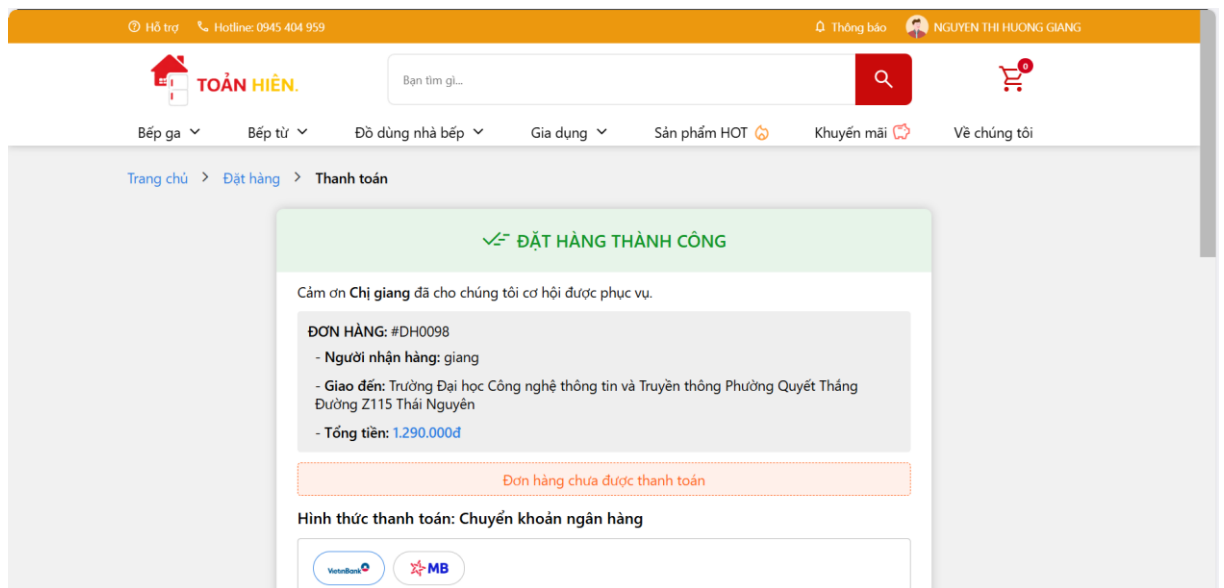
☐ Thanh toán qua MOMO
☒ Thanh toán qua thẻ ATM
☐ Thanh toán qua thẻ VISA

Tổng tiền hàng **1.290.000đ**

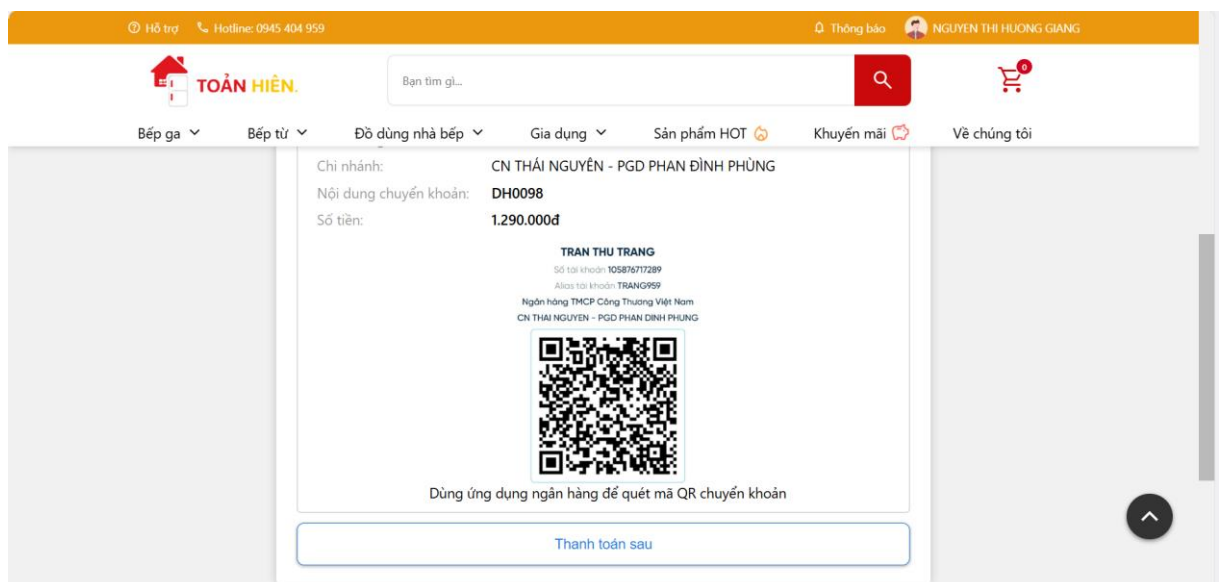
Nhấn "Đặt hàng" đồng nghĩa với việc bạn đồng ý tuân theo Điều khoản đặt hàng của ĐỒ GIA DỤNG TOÀN HIỀN.

Đặt hàng

Hình 2. 46: Giao diện đặt hàng chọn phương thức thanh toán



Hình 2. 47: Giao diện đặt hàng hiển thị thông tin đơn hàng



Hình 2. 48: Giao diện hiển thị thông tin thanh toán

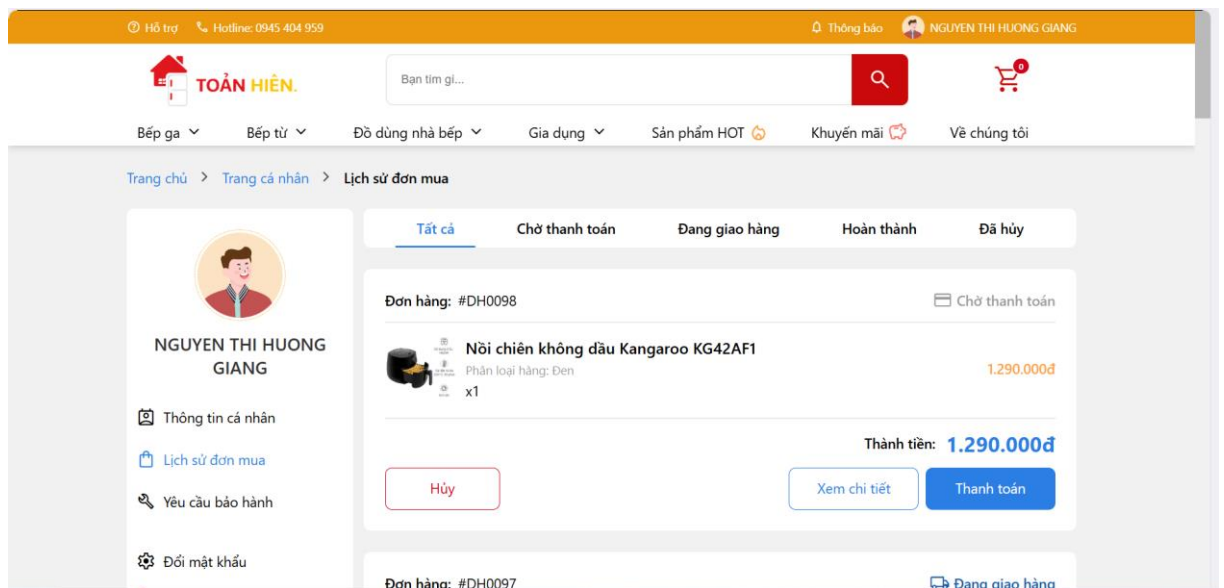
2.3.7. Giao diện Lịch sử đơn hàng

Giao diện lịch sử đơn hàng giúp khách hàng theo dõi các đơn hàng đã đặt trong hệ thống.

Chức năng chính:

- Xem chi tiết đơn hàng
- Hủy đơn hàng khi chưa xác nhận
- Theo dõi trạng thái thanh toán

Hình ảnh giao diện Lịch sử đơn hàng



Hình 2. 49: Giao diện hiển thị lịch sử đơn hàng

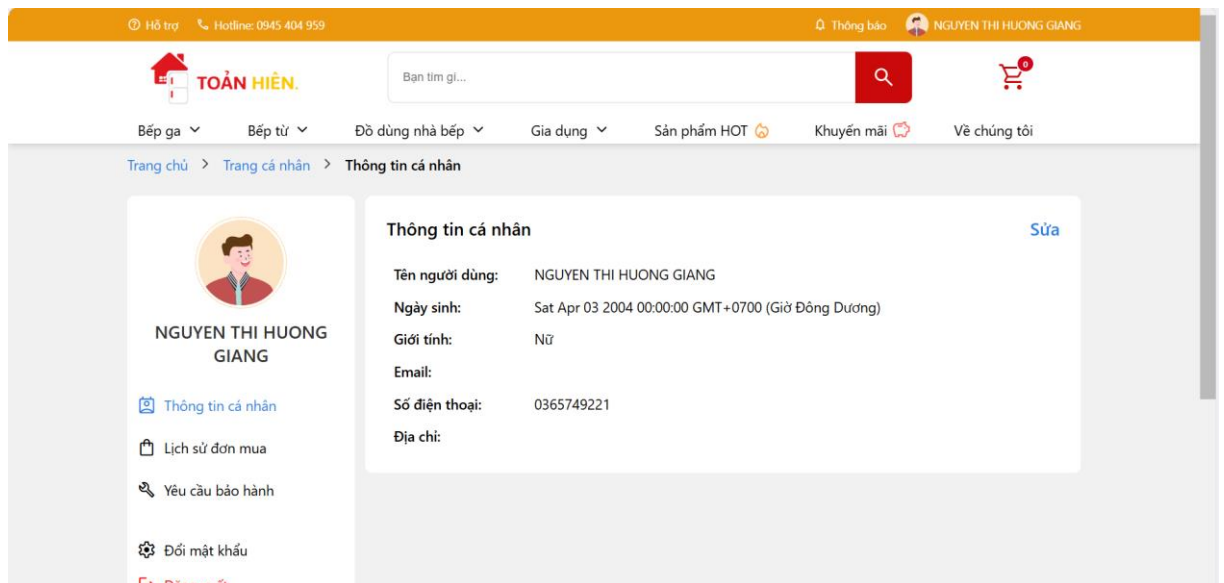
2.3.8. Giao diện Tài khoản thông tin cá nhân

Giao diện thông tin cá nhân cho phép khách hàng xem và cập nhật các thông tin cơ bản của tài khoản như họ tên, ngày sinh, giới tính, số điện thoại và email. Địa chỉ giao hàng không được cố định trong hồ sơ cá nhân vì khách hàng có thể thay đổi địa chỉ nhận hàng khác nhau cho mỗi đơn hàng.

Chức năng chính:

- Cập nhật, chỉnh sửa họ tên, ngày sinh, giới tính
- Cập nhật số điện thoại và email
- Đổi mật khẩu tài khoản

Hình ảnh giao diện Thông tin cá nhân



Hình 2. 50: Giao diện hiển thị thông tin cá nhân

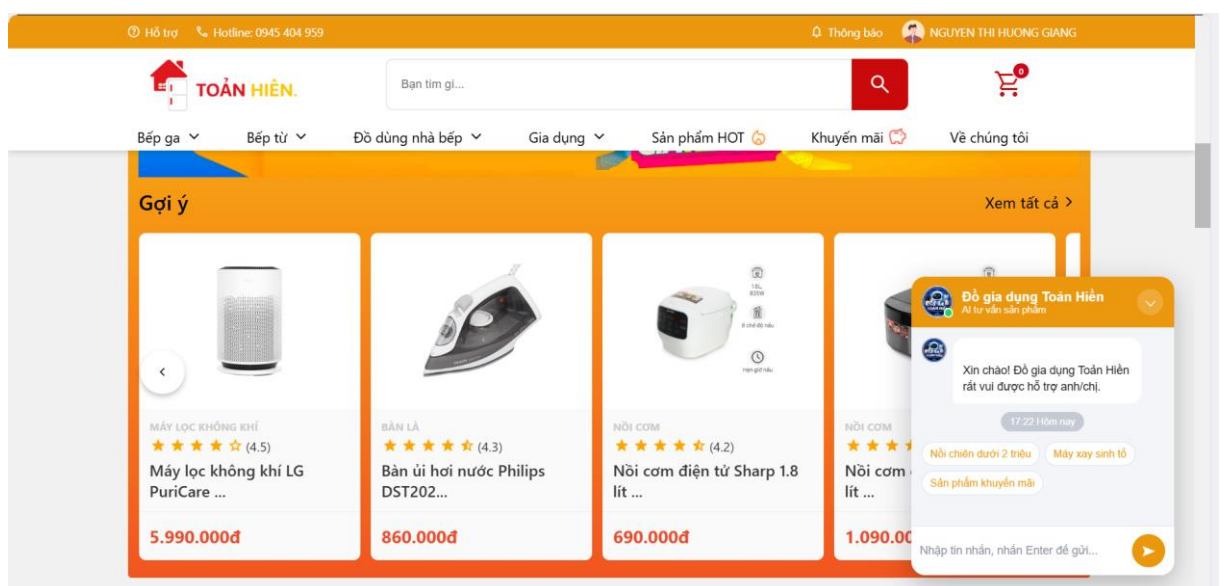
2.3.9. Giao diện AI/Chatbot tư vấn, tìm kiếm sản phẩm

Giao diện AI Chatbot được tích hợp trực tiếp trên website nhằm hỗ trợ khách hàng tìm kiếm và tư vấn sản phẩm phù hợp. Người dùng có thể nhập nhu cầu sản phẩm thông qua khung chat và nhận phản hồi tự động từ hệ thống AI.

Chức năng hỗ trợ:

- Gợi ý sản phẩm
- Hiển thị thông tin sản phẩm gợi ý
- Điều hướng khách hàng đến trang chi tiết sản phẩm

Hình ảnh Giao diện AI/Chatbot



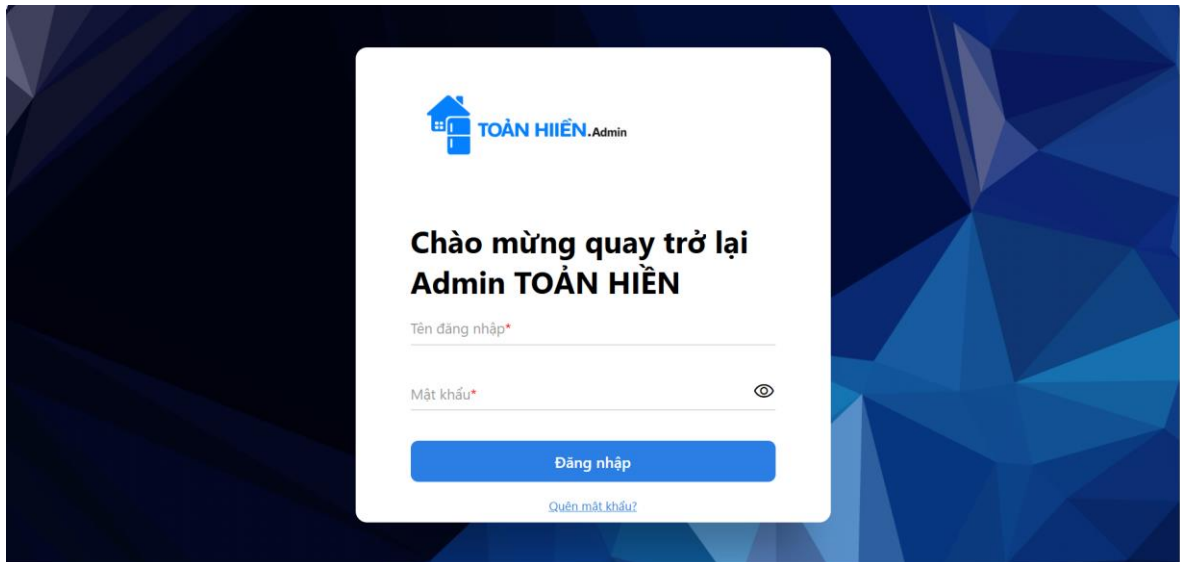
Hình 2. 51: Giao diện hiển thị tính năng AI/Chatbot

2.4. Thiết kế giao diện dành cho Admin

2.4.1. Giao diện đăng nhập Admin

Giao diện đăng nhập quản trị viên được xây dựng dành riêng cho quản trị viên truy cập vào trang quản trị. Sau khi đăng nhập thành công, người dùng có thể sử dụng các chức năng quản lý sản phẩm, quản lý đơn hàng và dashboard quản trị.

Hình ảnh giao diện Đăng nhập Admin



Hình 2. 52: Giao diện hiển thị đăng nhập dành cho Admin

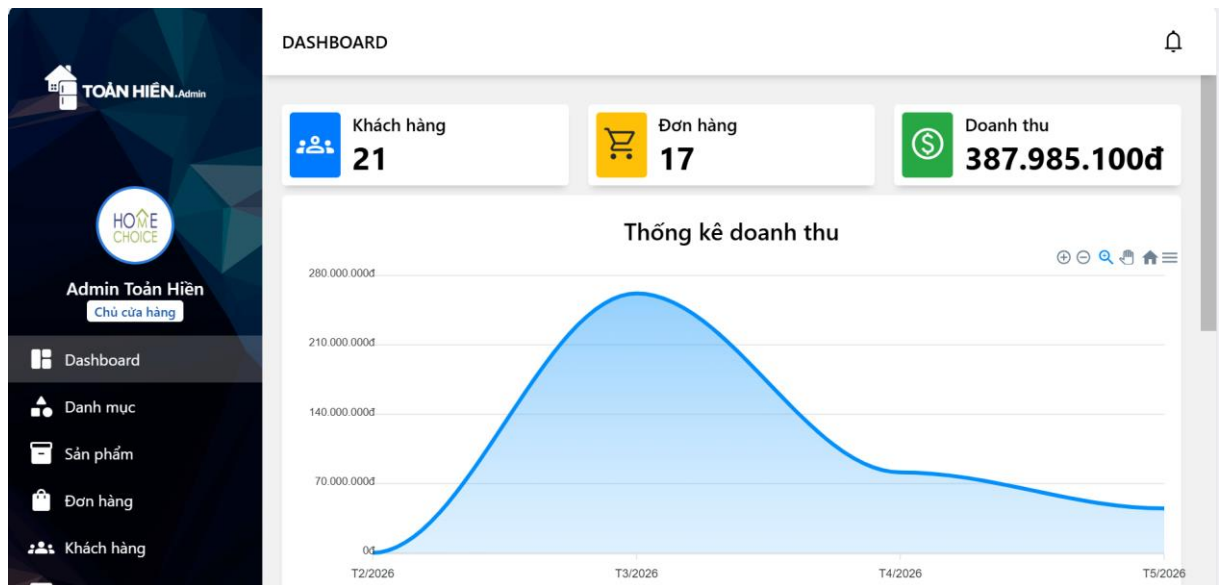
2.4.2. Giao diện Dashboard quản trị

Giao diện Dashboard quản trị hiển thị các thông tin tổng quan của cửa hàng như khách hàng, đơn hàng, doanh thu và lượt truy cập. Thông qua giao diện này, quản trị viên có thể theo dõi tình hình hoạt động của hệ thống một cách nhanh chóng.

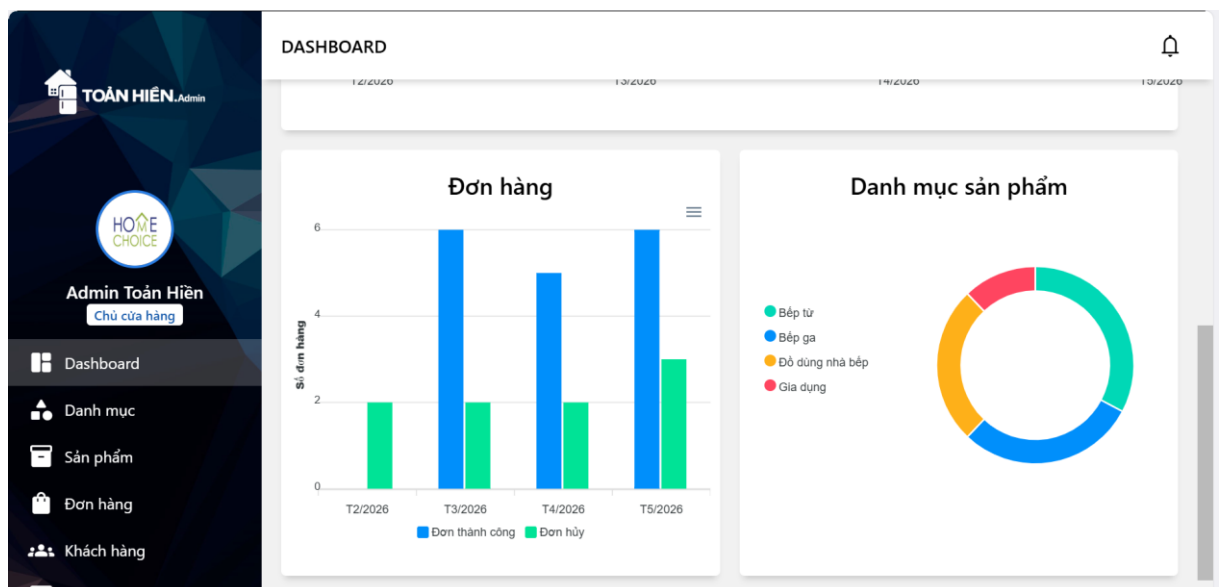
Tính năng hỗ trợ:

- Xem tổng số khách hàng, đơn hàng và doanh thu.
- Theo dõi lượt truy cập qua biểu đồ.
- Truy cập nhanh các mục quản lý như sản phẩm, đơn hàng, khách hàng, kho.

Hình ảnh giao diện Dashboard



Hình 2. 53: Giao diện hiển thị dashboard



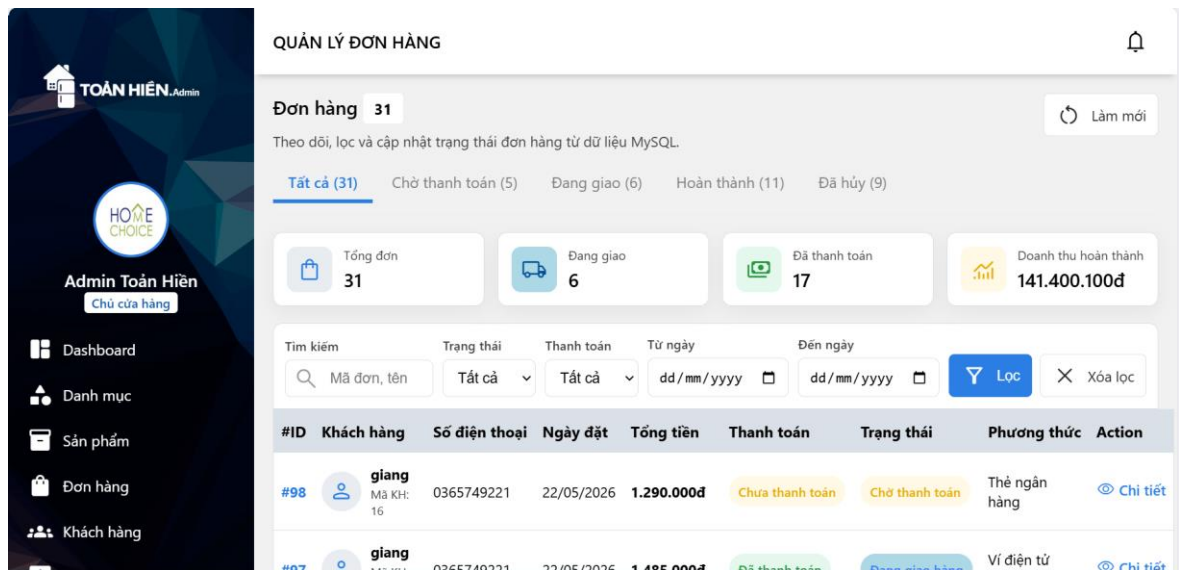
Hình 2. 54: Giao diện hiển thị thống kê đơn hàng và danh mục sản phẩm

2.4.3. Giao diện Quản lý đơn hàng

Giao diện quản trị đơn hàng cho phép người quản trị theo dõi, cập nhật đơn hàng. Các chức năng chính:

- Hiển thị thông tin các đơn hàng
- Lọc đơn, trạng thái đơn, tình trạng thanh toán, lọc ngày đặt
- Cập nhật đơn hàng

Hình ảnh giao diện quản lý đơn hàng



Hình 2. 55: Giao diện quản lí đơn hàng

2.4.4. Giao diện Quản lí sản phẩm

Giao diện quản trị sản phẩm cho phép người quản trị theo dõi và cập nhật thông tin sản phẩm của cửa hàng. Danh sách sản phẩm được hiển thị dưới dạng bảng với các thông tin như mã sản phẩm, tên sản phẩm, số biến thể, doanh thu và trạng thái hiển thị.

Các chức năng chính:

- Tìm kiếm sản phẩm.
- Thêm mới sản phẩm.
- Ẩn hoặc hiện sản phẩm.
- Xóa sản phẩm.
- Quản lý thông tin cơ bản của từng sản phẩm.

Hình ảnh giao diện Quản lý sản phẩm



Admin Toàn Hiên
Chủ cửa hàng

- Dashboard
- Danh mục
- Sản phẩm
- Đơn hàng
- Khách hàng
- Đánh giá
- Kho
- Báo cáo
- Cài đặt
- Đăng xuất

QUẢN LÝ SẢN PHẨM

Sản phẩm **58**

Xuất file Nhập file

+ Thêm

Tất cả (58) Hiện (10) Ẩn (12)

Xóa Hiện Ẩn

Enter

#ID	Tên sản phẩm	Số biến thể	Doanh thu	Trạng thái	Action
26	Bếp hồng ngoại 3 vùng nấu lắp âm Smeg SE363ETB	1	23.190.000đ		
31	Bếp từ đôi Electrolux EHI7260BB	1	15.650.000đ		
11	Bếp từ đôi Bosch PPI82566VN 3500W	1	10.000.000đ		

Hình 2. 56: Giao diện quản lí sản phẩm

CHƯƠNG 3

KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ WEBSITE

1. Kết quả đạt được

Sau quá trình thực hiện đề tài: “ Xây dựng website giới thiệu bán đồ gia dụng cho cửa hàng Toàn Hiền, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên ” em đã xây dựng được những chức năng cơ bản nhằm phục vụ như cầu của khách hàng, cũng như người quản trị viên như sau:

- **Giao diện trang chủ:** Hiện thị các sản phẩm nổi bật, banner giới thiệu cửa hàng và các danh mục sản phẩm đồ gia dụng, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận sản phẩm.
- **Giao diện danh sách sản phẩm:** Cho phép khách hàng xem các sản phẩm đang được bán trên website, sản phẩm được trình bày với hình ảnh, tên sản phẩm, giá bán và thông tin cơ bản.
- **Giao diện chi tiết sản phẩm:** Hiện thị đầy đủ thông tin của từng sản phẩm như hình ảnh, tên sản phẩm, giá bán, mô tả và các sản phẩm liên quan, hỗ trợ khách hàng tìm hiểu kỹ trước khi mua.
- **Chức năng tìm kiếm sản phẩm:** Hỗ trợ người dùng tìm kiếm sản phẩm theo từ khóa hoặc danh mục, giúp quá trình tìm sản phẩm nhanh chóng và thuận tiện hơn.
- **Giao diện giỏ hàng:** Cho phép khách hàng thêm sản phẩm vào giỏ hàng, xem danh sách sản phẩm đã chọn và chuẩn bị cho quá trình đặt hàng.
- **Giao diện đặt hàng:** Hỗ trợ khách hàng nhập thông tin mua hàng và gửi đơn đặt hàng trên website, giúp cửa hàng tiếp nhận thông tin khách hàng thuận tiện hơn.
- **Giao diện quản trị Admin:** Xây dựng các chức năng quản trị cơ bản gồm Dashboard, quản trị danh mục và quản trị sản phẩm. Trang Admin giúp người quản trị theo dõi thông tin tổng quan, thêm, sửa, xóa danh mục và cập nhật thông tin sản phẩm trong hệ thống.
- **Cơ sở dữ liệu:** Hệ thống sử dụng MySQL để lưu trữ thông tin sản phẩm, danh mục và các dữ liệu liên quan, phục vụ cho việc hiển thị và quản lý nội dung trên website.

- **Tích hợp AI Chatbot hỗ trợ tư vấn:** Website có bổ sung chatbot hỗ trợ khách hàng trong quá trình tìm kiếm và xem sản phẩm, góp phần nâng cao trải nghiệm người dùng khi mua sắm trực tuyến.

2. Đánh giá kết quả

2.1. Ưu điểm

- Giao diện dễ nhìn, phù hợp với website bán đồ gia dụng.
- Các chức năng cơ bản đáp ứng nhu cầu giới thiệu và quản lý sản phẩm.
- Trang Admin hỗ trợ quản lý danh mục và sản phẩm thuận tiện.
- Bố cục website rõ ràng, người dùng dễ thao tác.

2.2. Hạn chế

- Chức năng Admin mới hoàn thiện ở mức cơ bản.
- Chưa phát triển đầy đủ quản lý đơn hàng, khách hàng hoặc phân quyền tài khoản.
- Chưa có thống kê doanh thu chi tiết.
- Một số chức năng nâng cao như chatbot, gợi ý sản phẩm hoặc AI chưa hoàn thiện.

2.3. Hướng phát triển

- Bổ sung chức năng quản lý đơn hàng.
- Thêm thống kê doanh thu theo ngày, tháng, năm.
- Phát triển quản lý khách hàng và tài khoản người dùng.
- Hoàn thiện chức năng giỏ hàng, thanh toán.
- Tích hợp chatbot hoặc gợi ý sản phẩm thông minh.

KẾT LUẬN

Trong quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp, em đã tiến hành tìm hiểu, phân tích, thiết kế và xây dựng website giới thiệu và bán đồ gia dụng cho cửa hàng Toàn Hiên tại phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên, sử dụng công nghệ Node.js và Express.js cho phần xử lý Back-end, kết hợp với HTML, CSS, JavaScript và EJS để thiết kế giao diện. Dữ liệu hệ thống được lưu trữ bằng MySQL. Ngoài ra, website có tích hợp AI Chatbot để hỗ trợ khách hàng tư vấn và tìm kiếm sản phẩm. Hệ thống đã hoàn thiện một số chức năng cơ bản như: hiển thị trang chủ, danh sách sản phẩm, chi tiết sản phẩm, tìm kiếm sản phẩm, giỏ hàng, đặt hàng và giao diện quản trị Admin.

Thông qua quá trình thực hiện đề tài, em đã củng cố thêm kiến thức về phân tích và thiết kế hệ thống, xây dựng cơ sở dữ liệu, lập trình web và tổ chức giao diện người dùng. Ngoài ra, em cũng có thêm kinh nghiệm trong việc xây dựng một website bán hàng theo quy trình thực tế, từ khâu xác định yêu cầu, thiết kế giao diện, xây dựng chức năng đến kiểm thử hệ thống.

Mặc dù website đã đáp ứng được các yêu cầu cơ bản của đề tài, tuy nhiên hệ thống vẫn còn một số hạn chế như: chức năng quản trị chưa thật sự đầy đủ, một số chức năng như: quản lý đơn hàng, quản lý khách hàng và đánh giá của người dùng, phân quyền tài khoản còn cần tiếp tục hoàn thiện. Ngoài ra, chatbot mới dừng lại ở mức hỗ trợ tư vấn cơ bản, chưa có khả năng gợi ý sản phẩm chuyên sâu theo hành vi người dùng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Anh

- [1]. Bhupesh Kumar (2025), “Web Dev Day 8: Backend - NodeJS, Express, Ejs, REST (Part - 1)”, DEV Community: https://dev.to/_bhupeshk_/backend-nodejs-express-ejs-rest-part-1-53o0
- [11]. Montgomery, John (2015). "BUILD 2015 News: Visual Studio Code, Visual Studio 2015 RC, Team Foundation Server 2015 RC, Visual Studio 2013 Update 5", <https://devblogs.microsoft.com/visualstudio/build-2015-news-visual-studio-code-visual-studio-2015-rc-team-foundation-server-2015-rc-visual-studio-2013-update-5/>
- [12]. Staff, Ars (2015). "Visual Studio now supports debugging Linux apps; Code editor now open source", <https://arstechnica.com/information-technology/2015/11/visual-studio-now-supports-debugging-linux-apps-code-editor-now-open-source/>
- [13]. Ars Technica. Condé Nast (2016), "[Visual Studio Code editor hits version 1, has half a million users](https://arstechnica.com/information-technology/2016/04/visual-studio-code-editor-hits-version-1-has-half-a-million-users/)", <https://arstechnica.com/information-technology/2016/04/visual-studio-code-editor-hits-version-1-has-half-a-million-users/>

Tiếng Việt

- [2]. Cao Lê Viết Tiên (2025), JavaScript là gì? Tổng quan về ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất hiện nay, VIETNIX: <https://vietnix.vn/javascript-la-gi/#javascript-la-gi>
- [3]. CareerLink (2025), HTML CSS là gì? Vai trò và lộ trình học hiệu quả, CareerLink: <https://www.careerlink.vn/cam-nang-viec-lam/tu-van-nghe-nghiep/html-css-la-gi>
- [4]. Tác giả: Hồng Minh (2024), HTML Là Gì? Ưu Nhược Điểm Và Nguyên Lý Hoạt Động của HTML, Light – Nhanh – Chuẩn – Đẹp: <https://light.com.vn/html-la-gi>
- [5]. Blog, CSS là gì? Những điều cần biết về ngôn ngữ CSS, Khối giáo dục FPT: <https://aptech.fpt.edu.vn/css-la-gi.html>
- [6]. Ban Biên Tập Blog TopDev, MySQL là gì? Giải đáp chi tiết và hướng dẫn cài đặt MySQL, TopDev: <https://topdev.vn/blog/gioi-thieu-ve-mysql/>
- [7]. Bizfly Cloud (2024), Mysql là gì? Những ưu điểm và nhược điểm của Mysql, Bizfly Cloud: <https://bizflycloud.vn/tin-tuc/mysql-la-gi-tai-sao-nen-su-dung-mysql-20200917180705499.htm>
- [8]. FPT Cloud (2024), XAMPP là gì? Hướng dẫn tải, cài đặt và sử dụng phần mềm XAMPP trên Windows & Linux, FPT Cloud: <https://fptcloud.com/xampp-la-gi/>

- [9]. KDATA, XAMPP là gì? Ưu và nhược điểm của XAMPP? Hướng dẫn cài XAMPP, kdata: <https://kdata.vn/tin-tuc/xampp-la-gi-uu-va-nhuoc-diem-cua-xampp>
- [10]. Nguyễn Thanh Hiếu (2024), Visual Studio Code là gì? Hướng dẫn sử dụng VSCode cho người mới, 200Lab: <https://200lab.io/blog/visual-studio-code-la-gi-huong-dan-su-dung-vscode-cho-nguoi-moi>
- [14]. Aptech, Ưu và nhược của top 5 phần mềm lập trình web phổ biến nhất, Aptech Việt Nam: <https://aptechvietnam.com.vn/top-5-phan-mem-lap-trinh-web-pho-bien/>
- [15]. Ban Biên Tập Blog TopDev, Mô hình MVC (Model-View-Controller) là gì?, TopDev: <https://topdev.vn/blog/kien-truc-model-view-controller/>
- [16]. MVC là gì: Tổng quan MVC và Ứng dụng mô hình MVC trong lập trình, itviecblog: <https://itviec.com/blog/mvc-la-gi/>
- [17]. Châu IT (2021), MVC trong Express và ví dụ minh họa, VIBLO: <https://viblo.asia/p/mvc-trong-express-va-vi-du-minh-hoa-924lJ8nNKPM>

[illegible]

Giảng viên hướng dẫn

LỜI CAM ĐOAN

*(kèm theo Thông báo số: ... /TB-ĐH CNTT&TT ngày ... tháng năm 2026
của Hiệu trưởng Trường ĐH CNTT&TT)*

Em xin cam đoan đã thực hiện việc kiểm tra mức độ tương đồng nội dung “Xây dựng website giới thiệu bán đồ gia dụng cho cửa hàng Toàn Hiền, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên” qua phần mềm Turnitin một cách trung thực và đạt kết quả mức độ tương đồng 22 %. Bản đề tài “Xây dựng website giới thiệu bán đồ gia dụng cho cửa hàng Toàn Hiền, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên” kiểm tra qua phần mềm là bản cứng đã nộp để bảo vệ trước hội đồng.

Nếu sai em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Xin chân thành cảm ơn./.

Thái Nguyên, ngày ... tháng ... năm 202...

TÁC GIẢ CỦA SẢN PHẨM

(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN / KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

1. Thông tin sinh viên nhận đề tài

Họ và tên: Trần Thu Trang

Mã sinh viên: DTC225201321

Lớp: CNTT K21E

Điện thoại: 0945404959

Email: trantrangcn1092004@gmail.com

2. Thông tin về giảng viên hướng dẫn

Họ và tên: Nguyễn Văn Núi

Học hàm, học vị: PGS.TS

Khoa: Công nghệ thông tin

Bộ môn: Công nghệ phần mềm

Điện thoại: 0964719929

Email: nvnui@ictu.edu.vn

3. Đề tài: Xây dựng website giới thiệu bán đồ gia dụng cho cửa hàng Toàn Hiền, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên

4. Thời gian thực hiện: 10 tuần, từ ngày 09/03/2026 đến ngày 18/05/2026

5. Mục tiêu:

Xây dựng một hệ thống website giới thiệu và bán các mặt hàng đồ gia dụng cho cửa hàng Toàn Hiền tại phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên. Hệ thống nhằm hỗ trợ cửa hàng quảng bá sản phẩm, tiếp cận khách hàng trên môi trường trực tuyến, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý và hoạt động kinh doanh.

Hệ thống website hướng đến các mục tiêu cụ thể như sau:

- + Xây dựng website thương mại điện tử cho cửa hàng Toàn Hiền, cho phép giới thiệu đầy đủ thông tin về các sản phẩm đồ gia dụng, bao gồm hình ảnh, mô tả, giá bán và các thông tin liên quan.

- + Phát triển các chức năng hỗ trợ người dùng, bao gồm tìm kiếm sản phẩm, xem chi tiết sản phẩm, đặt hàng trực tuyến, quản lý giỏ hàng và liên hệ với cửa hàng.
- + Xây dựng hệ thống quản trị dành cho quản lý cửa hàng, cho phép cập nhật sản phẩm, quản lý đơn hàng, theo dõi thông tin khách hàng và thống kê hoạt động kinh doanh.
- + Ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) vào hệ thống nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng, chẳng hạn như gợi ý sản phẩm phù hợp dựa trên hành vi tìm kiếm của khách hàng, hỗ trợ tìm kiếm thông minh hoặc chatbot tư vấn sản phẩm tự động.
- + Thiết kế giao diện thân thiện, dễ sử dụng, tương thích với nhiều thiết bị khác nhau như máy tính, máy tính bảng và điện thoại di động.
- + Đảm bảo tính bảo mật và ổn định của hệ thống, giúp dữ liệu khách hàng và thông tin giao dịch được lưu trữ và quản lý an toàn.

Hệ thống website cửa hàng đồ gia dụng được xây dựng theo mô hình Web Application, sử dụng Node.js và Express để xử lý Back-end và các API của hệ thống. Giao diện website được phát triển bằng HTML, CSS, JavaScript và sử dụng EJS để tạo các trang HTML động. Dữ liệu sản phẩm và đơn hàng được lưu trữ bằng MySQL, đồng thời XAMPP được sử dụng để tạo môi trường phát triển và chạy website trên máy cục bộ. Hệ thống giúp quản lý sản phẩm và hỗ trợ khách hàng tìm kiếm, mua sắm đồ gia dụng một cách thuận tiện.

6. Yêu cầu về chuẩn năng lực

*Giáo viên **không** sửa nội dung này. Cố định theo hướng đề tài do lãnh đạo chuyên môn xây dựng.*

Mã CLO	Nội dung CLO	% của CLO	Mã PI	Nội dung PI	% của PI
1	Phân tích được yêu cầu phần mềm	20	1.1	Mô tả được quy trình nghiệp vụ	5
			1.2	Mô tả được yêu cầu chức năng và phi chức năng	5

			1.3	Xây dựng được sơ đồ UC và đặc tả UC	10
2	Thiết kế được giải pháp cho phần mềm	30	2.1	Thiết kế được cấu trúc dữ liệu	15
			2.2	Thiết kế được kiến trúc phần mềm	10
			2.3	Thiết kế mockup được giao diện	5
3	Vận dụng một công cụ phát triển để thi công phần mềm	40	3.1	Thi công được phần dữ liệu	5
			3.2	Thi công đủ các thành phần theo kiến trúc	5
			3.3	Thi công được các UC / yêu cầu chức năng	20
			3.4	Thi công được các yêu cầu phi chức năng	10
4	Triển khai thử nghiệm được phần mềm	10	4.1	Triển khai được phần mềm ra ngoài môi trường dev (localhost, hosting, cloud, ..)	5
			4.2	Tạo được dữ liệu thử nghiệm với số lượng phù hợp	5

7. Yêu cầu về sản phẩm a. Mô tả tóm tắt yêu cầu về sản phẩm của đồ án/khoá luận tốt nghiệp

Các chức năng chính của hệ thống website cửa hàng đồ gia dụng:

- **Quản lý sản phẩm**

Cho phép thêm, sửa, xóa và cập nhật thông tin sản phẩm như tên sản phẩm, hình ảnh, giá bán, mô tả và số lượng.

- **Hiển thị và tìm kiếm sản phẩm**

Khách hàng có thể xem danh sách sản phẩm, xem chi tiết sản phẩm và tìm kiếm sản phẩm theo tên hoặc danh mục.

- **Giỏ hàng**

Cho phép khách hàng thêm sản phẩm vào giỏ hàng, cập nhật số lượng hoặc xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng.

- **Đặt hàng trực tuyến**

Khách hàng có thể nhập thông tin và gửi đơn đặt hàng trực tiếp trên website.

- **Quản lý đơn hàng** Quản trị viên có thể xem danh sách đơn hàng, xem chi tiết và cập nhật trạng thái đơn hàng.

- **Quản lý khách hàng**

Lưu trữ và quản lý thông tin khách hàng đã đặt hàng.

- **Chức năng hỗ trợ thông minh (AI)**

Hệ thống có thể gợi ý sản phẩm hoặc hỗ trợ tư vấn thông qua chatbot nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng.

b. Yêu cầu chi tiết

Giảng viên cung cấp bộ **yêu cầu tối thiểu** đối với sản phẩm. Nội dung đã điền ở đây là **ví dụ** do lãnh đạo chuyên môn cung cấp. Cần chuyển hóa nội dung từ PI vào đề tài cụ thể. Cần kết hợp giữa yêu cầu của PI với yêu cầu riêng của đề tài. Yêu cầu chi tiết phải bao phủ đầy đủ các PI của hướng đề tài.

PI	Yêu cầu tối thiểu
1.1	Có sơ đồ quy trình nghiệp vụ (BPMN) mô tả quá trình khách hàng tìm kiếm và mua sản phẩm trên website. Quy trình nghiệp vụ gồm các bước chính: Khách hàng truy cập hệ thống → tìm kiếm hoặc xem danh sách sản phẩm → xem chi tiết sản phẩm → thêm sản phẩm vào giỏ hàng → đặt hàng → thanh toán → hệ thống lưu thông tin đơn hàng → nhân viên/admin xử lý đơn hàng → khách hàng nhận sản phẩm.
1.2	Có bảng yêu cầu chức năng chi tiết cho hệ thống website bán đồ gia dụng Yêu cầu phi chức năng: hiệu năng, bảo mật, khả năng mở rộng, khả năng truy cập, tính dễ sử dụng
1.3	Có sơ đồ UC tổng quát 6 UC chính: Đăng kí tài khoản, Đăng nhập hệ thống, Tìm kiếm và xem sản phẩm, Quản lý giỏ hàng, Đặt hàng và thanh toán, Quản lí sản phẩm và đơn hàng (Admin) Có bản đặc tả cho từng UC
2.1	Có sơ đồ lớp (Class Diagram) phù hợp với hệ thống bán hàng online. Có sơ đồ cơ sở dữ liệu (ERD) tương đương với các lớp thực thể.
2.2	Có bản thiết kế kiến trúc bằng UML thể hiện được mô hình MVC

2.3	Các giao diện chính được thiết kế bằng Figma hoặc công cụ tương đương, bao gồm: Trang chủ (hiển thị sản phẩm nổi bật) Trang danh sách sản phẩm Trang chi tiết sản phẩm Trang giỏ hàng Trang thanh toán Trang lịch sử đơn hàng Trang đăng nhập / đăng ký Trang quản trị Admin
3.1	Xây dựng cơ sở dữ liệu bằng MySQL để lưu trữ: thông tin người dùng sản phẩm đơn hàng chương trình khuyến mãi
3.2	Hệ thống gồm 2 thành phần chính: Server (Backend) Client (Frontend)
3.3	Thi công và hoàn thiện 6 Use Case chính theo thiết kế.
3.4	Hệ thống hỗ trợ người dùng thông qua gợi ý sản phẩm và chatbot tư vấn tự động nhằm nâng cao trải nghiệm mua sắm trên website.
4.1	Triển khai hệ thống Web Application trên môi trường phát triển (<i>localhost hoặc server</i>) để chạy thử nghiệm và đánh giá hệ thống. Cấu hình server cơ bản và kiểm tra hoạt động của hệ thống bán hàng
4.2	Hệ thống cần có dữ liệu mẫu để kiểm thử: • 100 bản ghi dữ liệu sản phẩm đồ gia dụng • 30 bản ghi dữ liệu danh mục sản phẩm • 50 bản ghi dữ liệu đơn hàng • 300 bản ghi dữ liệu chương trình khuyến mãi • 100 bản ghi dữ liệu người dùng.

8. Yêu cầu về quyền báo cáo:

Giảng viên không sửa nội dung này

Quyền báo cáo phải đảm bảo:

- Do sinh viên tự xây dựng,
- Có cấu trúc nội dung phù hợp yêu cầu và đảm bảo tính logic,
- Tuân thủ yêu cầu về khuôn mẫu và định dạng của trường,
- Không có lỗi chính tả,
- Không sử dụng nội dung vi phạm bản quyền,
- Không vi phạm quy định chống đạo văn của trường.

Cấu trúc của quyền báo cáo:

- Chương 1. Cơ sở lý thuyết
(Những công nghệ chính sử dụng trong đồ án)
- Chương 2. Khảo sát và phân tích hệ thống
- Chương 3. Thiết kế hệ thống
- Chương 4. Triển khai
(Cách cài đặt, bảo vệ, hoạt động thử nghiệm, tài liệu hướng dẫn)

9. Tiến độ thực hiện

Giảng viên điều chỉnh cho phù hợp với đề tài. Đồ án thực hiện trong 10 tuần.

STT	Thời gian	Công việc	Kết quả dự kiến
1	Tuần 1	Khảo sát quy trình bán hàng của cửa hàng	Thu thập thông tin thực tế, xây dựng các form mẫu dữ liệu chính và thiết kế sơ đồ BPMN mô tả quy trình khách hàng tìm kiếm, lựa chọn và đặt mua sản phẩm trên website
2	Tuần 2	Phân tích yêu cầu hệ thống	Bảng yêu cầu chức năng và phi chức năng
3	Tuần 3	Phân tích hệ thống	Đặc tả chi tiết các Use Case, xây dựng sơ đồ use case tổng quát
4	Tuần 4	Thiết kế hệ thống	Thiết kế sơ đồ lớp (Class Diagram) và sơ đồ cơ sở dữ liệu (ERD)
5	Tuần 5	Thiết kế kiến trúc và giao diện	Thiết kế kiến trúc MVC và mockup giao diện website
6	Tuần 6	Xây dựng cơ sở dữ liệu	Tạo database MySQL và các bảng dữ liệu

7	Tuần 7	Phát triển chức năng người dùng	Xây dựng đăng ký, đăng nhập, tìm kiếm và xem sản phẩm
8	Tuần 8	Phát triển chức năng mua hàng	Xây dựng giỏ hàng, đặt hàng và thanh toán
9	Tuần 9	Phát triển chức năng quản trị	Xây dựng quản lý sản phẩm, quản lý đơn hàng, quản lý khách hàng và tích hợp AI Chatbot hỗ trợ tư vấn sản phẩm
10	Tuần 10	Kiểm thử và hoàn thiện hệ thống	Chạy thử hệ thống, sửa lỗi và hoàn thiện báo cáo

Thái Nguyên, ngày 6 tháng 3 năm 2026

LÃNH ĐẠO BỘ MÔN


Nguyễn Thế Vinh

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN


Nguyễn Văn Núi